

č. 3/2023		VECTRON - Provozní a poruchové stavy	
Zpracovatel Zdeněk Mikeš		Změna č. 5	Účinnost od: 1. 12. 2025

Obsah změny	
Změna č. 1	Zpracování dokumentu Siemens – Doplnující pokyny_20201209; Str. 2 – zpracování pokynu SŽ PPD-03/2021 - Podmínky provozu rekuperace EHV/EJ na trakčních soustavách AC 25 kV 50 Hz a 3 kV DC; Str. 31 – doplněn postup přepnutí do režimu Údržba; Str. 43-44 – upřesnění postupů při aktivním odstavení.
Změna č. 2	Úpravy postupů při obsluze lokomotivy.
Změna č. 3	Doplněny lokomotivy ZSSK – čl. 33 – odlišné národní osazení sběračů!
Změna č. 4	Zpracování SŽ PPD-02L2025_Provoz_Vectron_20250701, SW F1, SW F23.
Změna č. 5	Zpracování bezpečnostního upozornění Siemens, úprava textu s ohledem na změnu předpisů platných od 14. 12. 2025, zpracování dalších podkladů k provozu Siemens.

Vectron



ČD, a.s. – OŘOD Střed Praha

Určeno pro strojvedoucí

Zpracováno na základě návodů k obsluze lokomotivy X 4 Siemens a zkušeností z provozu.

Dokument popisuje činnosti pro obsluhu a řízení lokomotivy Vectron a vychází plně z návodu k obsluze lokomotivy X 4 firmy Siemens. Veškeré činnosti musí být při určených manipulacích dodrženy. Dokument nesmí být bez souhlasu vydavatele jakkoli měněn, krácen, případně doplňován!

Text hnědé barvy popisuje případné podrobnosti úkonu.

Činnosti, které budou ještě upřesněny, jsou označeny fialově.

SW verze Exx - lokomotivy se SW E1 a E2 jsou označeny na čelním okně bílou nálepkou ve tvaru hvězdy.

SW verze Fxx - lokomotivy se SW F1 a F23 jsou označeny na čelním okně bílou nálepkou ve tvaru šipky.

POZOR - ovladače sběračů na řídicích pultech stanovišť reagují sepnutím kontaktu a okamžitým povelům ke zvednutí sběrače již na začátku dráhy ovládací páčky (po posunutí o cca 10 °)! Hrozí nechtěné zvednutí sběračů, zejména při vrácení ovládací páčky z aretované polohy nouzového stažení sběračů!

Od 1. 7. 2025 platí PPD-02/2025 - Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy - Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu X4-E-Lok-AB (VECTRON). Pokyn řeší použití dvou činných lokomotiv na vyjmenovaných úsecích tratí SŽ!

Při rekuperaci na ss systému 3 kV nepřekročte proud 2 000 A! Při rekuperaci na st systému 25 kV nepřekročte proud 750 A!

Maximální hodnota rekuperačního proudu je součet proudů všech rekuperujících vozidel na vlaku. Za dodržení tohoto opatření odpovídá strojvedoucí odpovědný za vedení vlaku!

Bezpečnostní upozornění Siemens – Přehřátí hlavního transformátoru

Platí od 1. 12. 2025 do odvolání:

Při provozu na tratích s DC soustavou s vadným AC hlavním vypínačem může dojít k následnému poškození lokomotivy. Pokud se v uvedeném provozním případě strojvedoucímu zobrazí následující hlášení, je nutné provést tato opatření:

- **Poruchové hlášení 120:** Přehřátí transformátoru → měnič deaktivován:
Do strojovny nesmí být vstupováno, dokud je hlášení aktivní.
- **Poruchové hlášení 121:** Teplota transformátoru mimo rozsah → hlavní vypínač vypnut:
Lokomotiva musí být okamžitě odpojena od vysokého napětí spuštěním sběrače a vypnutím baterií. Poté nesmí být strojovna otevřena po dobu minimálně jedné hodiny kvůli ochlazení chladicího okruhu transformátoru.

Upozorňujeme, že kromě výše uvedených hlášení se mohou zobrazit i další. Pro detekci popsané závady je však relevantní pouze poruchové hlášení 121.

Pokud se poruchové hlášení 121 zobrazí v uvedeném provozním případě, lokomotiva nesmí pokračovat v jízdě a musí být odvezena do dílny „studená“. Vadný AC hlavní vypínač musí být vyměněn před opětovným zapnutím lokomotivy.

Obsah

Obsah.....	4
1. Přehled používaných zkratk.....	5
2. Uvedení lokomotivy do provozu z úplného odstavení - P 1	6
3. Uvedení lokomotivy do provozu z aktivního odstavení - P 2.....	9
4. Uvedení lokomotivy do provozu z úplného odstavení (12 hod) - P 3.....	10
5. Uvedení lokomotivy do provozu z aktivního odstavení (12 hod) - P 4.....	11
6. Předání lokomotivy na ose - převzetí.....	12
7. Úplné odstavení lokomotivy - O 1	13
8. Aktivní odstavení lokomotivy - O 2.....	14
9. Úplné odstavení lokomotivy (12 hod) - O 3.....	15
10. Aktivní odstavení lokomotivy (12 hod) - O 4	16
11. Předání lokomotivy na ose – odevzdání.....	17
12. Aktivní odstavení – postupy	17
13. Změna stanoviště	18
14. Zkoušky brzdového zařízení	18
15. Posun v OCÚ Střed, KC Vršovice posunovací lokomotivou jen s posunovači	19
16. Bezpečný stav	19
17. Boční obslužný pult.....	20
18. Manipulace se spojkou napájení vlaku energií.....	21
19. Změna systému napájení během jízdy (bez ETCS)	21
20. Přejezd hranic bez ETCS	21
21. Přejezd hranic s ETCS	24
22. Zabezpečovací zařízení.....	25
23. Mytí lokomotivy	27
24. Jízda s přípřeží a na postrku	27
25. Vícenásobná trakce – systém WTB	28
26. Přeprava lokomotivy.....	30
27. Řešení poruchových stavů.....	31
28. Používání kabelů UIC a spojek napájení vlaku.....	38
29. Zařízení – popis činností.....	38
30. Provoz se soupravou Railjet	41
31. Změny v SW E1 + E2	42
32. Lokomotiva 193 902-4.....	43
33. Lokomotivy 193 ZSSK	44
34. Lokomotivy 193 se sw „F1“	47
35. Lokomotivy se sw „F23“ – rozdíly oproti sw „F1“	52

1. Přehled používaných zkratek

AFB	-	Automatický režim jízdy a brzdění
ASG	-	Řídicí jednotka pohonů
AH	-	Uzavírací kohout
BRA	-	Druh brzdění
BLG	-	Nabíječ baterie
BRH	-	Brzdící procento (skutečné)
BSG	-	Řídicí jednotka brzd
CCD	-	Kontrolní a řídicí displej
DG	-	Podvozek
DMI	-	Displej pro ovládání ETCS
DSE	-	Jednotka ukládání dat
ED-Bremse	-	Elektrodynamická brzda (EDB)
ESF	-	Energeticky úsporná jízda
ETCS	-	Evropský systém vlakového zabezpečovače
EVC	-	Řídicí počítač ETCS
FbrV	-	Ovladač – brzdič
FML	-	Ventilátor trakčního motoru
FS (FSt)	-	Stanoviště strojvedoucího
GS	-	Protismyková ochrana
HB / HBL	-	Napájecí potrubí
HBG	-	Panel pomocných pohonů
HBU	-	Měnič pomocných pohonů
HS	-	Hlavní vypínač
HL / HLL	-	Hlavní průběžné brzdové potrubí
LSS	-	Jistič vedení (1F)
LZB / PZB	-	Vlakový zabezpečovač DB AG a ÖBB
ML	-	Světelná signalizace (kontrolka)
MSS	-	Jistič motoru (3F)
MVB	-	Vozidlová datová sběrnice
NBÜ	-	Přemostění záchranné brzdy
OTM	-	Režim jednoho terminálu (displeje)
SA	-	Sběrač
SB	-	Rychločinné brzdění
SFE	-	Boční pomocný řídicí pult
SIFA	-	Kontrola bdělosti strojvedoucího DB AG a ÖBB
TDD	-	Technický a diagnostický displej
Tf	-	Strojvedoucí
Tfz	-	Hnací vozidlo
TSP	-	Blokování trakce
VB	-	Úplné zabrzdění
VMZ	-	Stanovená rychlost vlaku
WTB	-	Datová vlaková linka
ZL	-	Délka vlaku
ZM	-	Hmotnost vlaku
ZSG	-	Centrální řídicí přístroj
ZSS	-	Napájení vlaku energií (vlakové topení)

2. Uvedení lokomotivy do provozu z úplného odstavení - P 1

Vně lokomotivy	
1a	Zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěná proti ujetí a zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
1b*)	Zkontroluj, zda na lokomotivě nikdo nepracuje a lokomotiva není připojena na cizí zdroj napětí. Případně odpoj kabel napájení z cizího zdroje. Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a klapky na lokomotivě zavřené a zajištěné.
1c	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky a zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
3	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze. Proved' případně jejich nastavení. Zkontroluj: • zda jsou všechny spínače a ovládací páky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základní poloze; • zda je spínač kompresoru v poloze „auto“; • zda jsou všechny jističe na zadní mezistěně v základní poloze; • zda jsou všechny dveře skříněk a kryty na řídicím pultu zavřené a zajištěné; • zda je volič pro nouzové nastavení návěstních světel v poloze „auto“.
4	Na zadní mezistěně zapni pomocí ovladače stykač baterie (> 1 s). Přepínač ovládání baterie v rozváděči nízkého napětí ve strojovně musí být v poloze „Automatika“. Začne probíhat aktivace řídicích systému lokomotivy. To může trvat několik minut.
5a	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastřádání po cca 30 sec. svítí červeně).
5b	Pokud je na stanovišti klíček řízení, vezmi ho s sebou.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda je napětí baterie v rozsahu 22 V až 24 V.
6b	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy - platí pro samostatně stojící lokomotivu.
6c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
6d	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proved' případně jejich nastavení. Zkontroluj: • zda se přepínače a jističe vlakových zabezpečovačů nacházejí v poloze podle požadovaného provozního nasazení lokomotivy; • zda se všechny jističe nacházejí v základní poloze; • zda je přepínač ovládání baterie ve střední poloze (AUTO); • zda se volič sběračů nachází v poloze „Automatika“ nebo v poloze požadované/nutné pro provoz;

	• zda je uzemňovač AC a DC v provozní poloze „Odzemněno“; • zda jsou všechny jističe elektroměru v základní poloze; • zda je uzavírací kohout pískování pro 2. a 3. nápravu otevřený; • zda jsou všechny 4 uzavírací kohouty pneumatických houkaček na stropu ve strojovně v poloze „otevřeno“; • vizuálně obě chladicí věže, zda zde nejsou uvolněné hadicové spoje a netěsná místa; • všechny stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích (chladicí kapalina a transformátorový olej). Při poklesu teploty pod 5° C kontroluj stav transformátorového oleje na stavoznaku Buchholzova relé; • zda jsou všechny jističe na panelu pomocných pohonů v základní poloze; • zda jsou spínače protipožárního systému v základní poloze. Kontrola připravenosti k provozu - kontrolka „System On“ musí svítit; • zda jsou plomby na pákách ventilů hasicích přístrojů nepoškozené. Pomocí přepínače zkoušení (-JD-S62) ověřte zvukovou a optickou signalizaci požáru; • zda se všechny uzavírací kohouty na pneumatickém panelu nacházejí v základní poloze. Nastav páku režimu brzdění do požadované polohy (G-P-R); • základní polohu modrého klíče sběračů (v provozu - svislá poloha).
6e	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
6f	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
6g	Na panelu pneumatiky otevři ventil ETCS (B08/2 - žlutý).
6h	Zkontroluj, zda je vypínač protipožárního systému zapnut a plomby na zařízení nepoškozené. Kontrolka „System On“ musí svítit. Proveď test zařízení.
6i	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
7	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti pro uvedení lokomotivy do provozu v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení. Zkontroluj: • zda jsou všechny spínače a ovládací páky na řídicím pultu a na obou bočních pomocných pultech v základní poloze; • zda je spínač kompresoru v poloze „auto“; • zda jsou všechny jističe na zadní mezistěně v základní poloze; • zda jsou všechny dveře skříněk a kryty na řídicím pultu zavřené a zajištěné; • zda je volič pro nouzové nastavení návěstních světel v poloze „auto“.
8	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
9	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
10	Zvedni sběrač.
11	Zapni hlavní vypínač.
12	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
13	Proveď testy ETCS a potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
14a	Proveď HW test brzd – jen pokud se na displeji zobrazí příslušné hlášení. Podmínky a postup provedení testu:

	• naplněné hlavní potrubí na provozní tlak; • HV musí stát; • není zavedeno rychločinné brzdění; • není spuštěn test žádného zabezpečovacího zařízení; • zabrzdíte úplným zabrzděním; • stisknete tlačítko „Start“ - tím dojde ke spuštění testu. Pokud v průběhu testu opustíš obrazovku „testy funkčnosti“, test se přeruší. Test trvá cca 2 minuty a probíhá ve dvou fázích: 1. fáze trvá cca 90 vteřin a není na displeji ukončena zobrazením hodnoty 100 %; 2. fáze trvá cca 50 vteřin. Po dokončení testu potvrď jeho ukončení tlačítkem „OK“. V případě neúspěšného provedení testu nahlas poruchu dílně. Dbej hlášení na displeji. Po 96 hodinách od vykonání testu se objeví na displeji hlášení vyzývající k novému provedení testu brzd.
14b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.
14c	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
15	Proveď ZBHV: - na displeji ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - na displeji zkontroluj hodnotu tlaku v brzdových válcích, - zabrzdí přímočinnou brzdu na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na displeji zvýšení tlaku v brzdových válcích, - odbrzdí přímočinnou brzdu, tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu zabrzdění průběžnou brzdou, - odbrzdí průběžnou brzdu a na displeji zkontroluj odvětrání brzdových válců.
16	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Vně lokomotivy	
17	Proveď vizuální kontrolu funkce návěstních světel na obou stranách lokomotivy.
18	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy. Zkontroluj, zda jsou kryty bateriové skříně a pojistkové skřínky zavřené a řádně zajištěné, uzavírací ventil mazání okolků otevřený a zda je kryt správně zavřený a ochranná krytka správně nasazená.
Na stanovišti (A)	
19	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
20	Zruš „Závěr“ brzdíče a navol směr.
21	Proveď OOPB dle předpisu ČD V 15/I.
22	Proveď případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
23a	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
23b	Proveď zkoušku houkaček.
24	Proveď zápis do Knihy předávky lokomotivy.

25	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
26	Odbrzdi střadačovou brzdou.

*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD.

3. Uvedení lokomotivy do provozu z aktivního odstavení - P 2

Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Seznam se zápisy v Knize předávky a zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
3	Aktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem a vyčkej uvolnění hlavního vypínače k zapnutí.
4	Stáhni sběrače.
5	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem. Klíček vezmi s sebou.
6	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
7	Vypni stykač baterie ovladačem na mezistěně.
8	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu, tj. zhasnutí LED diod na displejích TDD a CCD!
Ve strojovně	
9a	Zkontroluj, zda je napětí baterie v rozsahu 22 V až 24 V.
9b	Pomocí příslušného přepínače zkontroluj zemní svod baterie lokomotivy.
9c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely na kabelovém držáku a zda je k dispozici doplňková výbava.
9d	Zkontroluj, zda se všechny jističe, přepínače, voliče, klíče bezpečnostního systému, uzemňovače a kohouty nachází v poloze požadované/nutné pro provoz. Proveď případně jejich nastavení.
9e	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a dveře skříní zavřené a zajištěné.
9f	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
9g	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
9h	Na panelu pneumatiky otevři ventil ETCS (B08/2 - žlutý).
9i	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
10	Na zadní mezistěně zapni pomocí ovladače stykač baterie.
11	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastřádání po cca 30 sec. svítí červeně).
12	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
13	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
14	Zvedni sběrač.
15	Zapni hlavní vypínač.
16	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.

17	Proveď testy ETCS a potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
18a	Proveď HW test brzd – jen pokud se na displeji zobrazí příslušné hlášení.
18b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.
18c	Proveď zkoušku houkaček.
18d	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
19	Proveď ZBHV: - na displeji ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - na displeji zkontroluj hodnotu tlaku v brzdových válcích, - zabrzdí přímočinnou brzdu na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na displeji zvýšení tlaku v brzdových válcích, - odbrzdí přímočinnou brzdu, tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu zabrzdění průběžnou brzdou, - odbrzdí průběžnou brzdu a na displeji zkontroluj odvětrání brzdových válců.
20	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídícím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Ve strojovně	
21	Zkontroluj, zda je vypínač protipožárního systému zapnut a plomby na zařízení nepoškozené. Kontrolka „System On“ musí svítit. Proveď test zařízení.
Vně lokomotivy	
22	Proveď vizuální kontrolu funkce návěstních světél na obou stranách lokomotivy.
23	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a nárazecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
Na stanovišti (A)	
24	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídícím pultu.
25	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
26	Proveď OOPB dle předpisu ČD V 15/I.
27a	Proveď případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
27b	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
27c	Proveď zkoušku houkaček.
28	Proveď zápis do Knihy předávky HV.
29	Zabrzdí přímočinnou brzdu.
30	Odbrzdí střadačovou brzdu.

4. Uvedení lokomotivy do provozu z úplného odstavení (12 hod) - P 3

Doba odstavení vozidla nepřesáhla 12 hodin a strojvedoucí měl drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení.

Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na

	příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	
2	Na zadní mezistěně zapni ovladačem stykač baterie.
3	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastřádání po cca 30 sec. svítí červeně).
4	Pokud je na stanovišti klíček řízení, vezmi jej s sebou.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda je napětí baterie v rozsahu 22 V až 24 V.
5b	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
5c	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
6	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídícím pultu.
7	Proveď kontrolu, případně volbu národního nastavení na displeji TDD.
8	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
9	Zvedni sběrač.
10	Zapni hlavní vypínač.
11	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
12a	Proveď testy ETCS a potřebných vlakových zabezpečovačů pro jízdu vlaku.
12b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.
12c	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
12d	Proveď zkoušku houkaček.
13	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídícím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Na stanovišti (A)	
14	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídícím pultu.
15	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
16a	Proveď případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů pro jízdu vlaku.
16b	Proveď zkoušku a nastavení radiostanice.
16c	Proveď zkoušku houkaček.
17	Proveď OOPB dle předpisu ČD V 15/I.
18	Zabrzdi přímočinnou brzdou.
19	Odbrzdi střadačovou brzdou.

5. Uvedení lokomotivy do provozu z aktivního odstavení (12 hod) - P 4

Doba odstavení vozidla nepřesáhla 12 hodin a strojvedoucí má drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení.

Vně lokomotivy	
1	Uzavři kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy a koncovku brzdové spojky zavěs na příslušný závěs.
Na stanovišti (A)	

2	Aktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem a vyčkej uvolnění hlavního vypínače k zapnutí.
3	Stáhni sběrače.
4	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem. Klíček vezmi s sebou.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proved' případně jejich nastavení.
6	Vypni stykač baterie ovladačem na mezistěně.
7	Vyčkej kompletního odstavení lokomotivy z provozu, tj. zhasnutí LED diod na TDD a CCD.
Ve strojovně	
8a	Zkontroluj stavy hladin kapalin v nádržích na obou chladicích věžích a případně viditelnou netěsnost.
8b	Přepínač sběračů ve strojovně přepni do požadované polohy.
8c	Zapni ETCS a příslušné zabezpečovače.
Na stanovišti (B)	
9	Na zadní mezistěně zapni ovladačem stykač baterie.
10	Zkontroluj zabrzdění střadačové brzdy (tlačítko zastrádání po cca 30 sec. svítí červeně).
11	Po kompletní inicializaci displejů a ETCS aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
12	Zkontroluj displeje z hlediska případných poruchových hlášení.
13	Zvedni sběrač.
14	Zapni hlavní vypínač.
15	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
16a	Proved' testy ETCS a potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
16b	Na displeji TDD nastav návěstní světla.
16c	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
16d	Proved' zkoušku houkaček.
17	Deaktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu. Klíček vezmi s sebou.
Na stanovišti (A)	
18	Aktivuj stanoviště spínačem s klíčkem v řídicím pultu.
19	Zruš „Závěr“ brzdiče a navol směr.
20a	Proved' případné zadání dat do ETCS, test a nastavení potřebných zabezpečovačů nutných pro jízdu vlaku.
20b	Proved' zkoušku a nastavení radiostanice.
20c	Proved' zkoušku houkaček.
21	Proved' OOPB dle předpisu ČD V 15/I.
22	Zabrzdi přímočinnou brzdu.
23	Odbrzdi střadačovou brzdu.

6. Předání lokomotivy na ose - převzetí

1	Převezmi lokomotivu s příslušnými podklady pro jízdu vlaku.
2	Proved' předávací pohovor.

3	Proveď zápis do Knihy předávky.
4	Na displeji zadej ID strojvedoucího (SAP číslo) a potvrď případná poruchová hlášení „B“.
5	Na displeji zkontroluj zadané údaje o vlaku.
	Při vhodném pobytu vlaku v ŽST
6	Zkontroluj správnou činnost návěstních světél.

7. Úplné odstavení lokomotivy - O 1

Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdu a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
3	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech. POZOR - pískování při nulové rychlosti je možné, pouze pokud byl předtím navolen „test funkčnosti“ → „pískovací zařízení.“
Vně lokomotivy	
4a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi z jalového hrdla a otevři kohout hlavního potrubí.
4b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
4c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
4d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
4e	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
4f	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
Na stanovišti (B)	
5a	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
5b	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrew (2 kusy) a hasicí přístroj.
5c	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky na stanovišti v základní poloze. Proveď případně jejich nastavení.
5d	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
6b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
6c	Na panelu pneumatiky uzavři kohout ETCS (B08/2 - ŽLUTÝ).
6d	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
6e	Izoluj ETCS.
6f	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do základní polohy. Proveď případně jejich nastavení.
6g	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.
Na stanovišti (A)	
7a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v základní poloze.

	Proveď případně jejich nastavení.
7b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
7c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
8	Vypni hlavní vypínač.
9	Stáhni sběrač.
10	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem.
11	Vypni stykač baterie ovladačem na mezistěně.
12	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
13	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
14	Uzamkni dveře na stanoviště.

8. Aktivní odstavení lokomotivy - O 2

Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdou a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdiče. Ovladač brzdiče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
3	Vyzkoušej pískovací zařízení (použij pískování) v obou směrech.
Vně lokomotivy	
4a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
4b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
4c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
4d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
4e	Zkontroluj stav sběračů.
4f	Zkontroluj činnost pískovacího zařízení.
Na opačném stanovišti (B)	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
5b	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
5c	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
5d	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
5e	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
6a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
6b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
6c	Zkontroluj, zda jsou všechny spojovací kabely v plném počtu a umístěny na kabelovém držáku.
6d	Izoluj ETCS.
6e	Zkontroluj, zda jsou spínače, ovladače a kohouty přepnuty/přestaveny do požadované polohy. Proveď případně jejich nastavení.
6f	Proveď kontrolu zemního svodu baterie.

6g	Na panelu pneumatiky uzavři kohout ETCS (B08/2 - ŽLUTÝ).
7	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič a pokud to stav lokomotivy dovoluje , přepni přepínač sběračů ve strojovně do polohy "1 + 2". Volbu potvrď na stanovišti opakovanou obsluhou ovladače „Sběrač vzhůru“. Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
Na stanovišti (A)	
8	Na displeji CDD potvrď systém zabezpečovacího zařízení.
9a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
9b	Přepni návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
9c	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače, jističe a ovládací páky na stanovišti v požadované poloze. Proveď případně jejich nastavení.
9d	Zkontroluj úplnost vybavení lokomotivy na stanovišti (lékárnička, inventář, tiskopisy).
9e	Zkontroluj, zda jsou k dispozici masky Oxycrow (2 kusy) a hasicí přístroj.
10	Nastav směr jízdy do NEUTRÁLNÍ polohy a vypni AFB. Stiskem tlačítka  se přepni do obrazovky „Odstavný režim“. Tlačítko je dostupné jen při vypnuté AFB a nastavení neutrálního směru. Zvol volbu „úspora energie“ a potvrď ji. Deaktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem. Automaticky dojde k vypnutí hlavního vypínače a odpojení jednoho ASG a po cca 1 minutě k opětovnému uvedení lokomotivy do provozu. Na displeji TDD zkontroluj piktogram zavedení režimu „Úspora energie“.
11	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
12	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
13	Uzamkni dveře na stanoviště.

9. Úplné odstavení lokomotivy (12 hod) - O 3

Doba odstavení vozidla nepřesáhne 12 hodin a strojvedoucí bude mít drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení.

Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdu a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdíče. Ovladač brzdíče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
Vně lokomotivy	
3a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmí z jalového hrdla a otevři kohout hlavního potrubí.
3b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
3c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, zásoby písku, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
3d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
3e	Pohledem zkontroluj stav sběračů.
Na opačném stanovišti (B)	

4	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
5b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
5c	Izoluj ETCS.
Na stanovišti (A)	
6	Vypni hlavní vypínač.
7	Stáhni sběrač.
8	Deaktivuj stanoviště vypínačem s klíčkem.
9	Vypni stykač baterie ovladačem na mezistěně.
10	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
11	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
12	Uzamkni dveře na stanoviště.

10. Aktivní odstavení lokomotivy (12 hod) - O 4

Doba odstavení vozidla nepřesáhne 12 hodin a strojvedoucí bude mít drážní vozidlo přidělené po celou dobu jeho odstavení.

Na aktivovaném stanovišti (A)	
1	Zabrzdi pružinovou střadačovou brzdu a zkontroluj její zabrzdění.
2	Proveď rychločinné zabrzdění a zaveď závěr brzdíče. Ovladač brzdíče přestav poté do jízdní polohy - 5 bar.
Vně lokomotivy	
3a	Koncovku brzdové spojky hlavního potrubí sejmi ze závěsu a otevři kohout hlavního potrubí.
3b	Zajisti případně lokomotivu proti pohybu dle PŘ místa odstavení.
3c	Proveď kontrolu viditelných poškození lokomotivy a zkontroluj, zda jsou přední kapoty zavřené a všechny kompresní uzávěry řádně zajištěné, brzdové spojky a šroubovky zavěšené. Zkontroluj stav tažného a narážecího ústrojí, sběračů, mechanických částí pojezdu, PZB-snímačů, LZB-antén, brzdových kotoučů, správné uzavření zásuvek vedení UIC na obou čelech lokomotivy.
3d	Zkontroluj zabrzdění pneumatické a střadačové brzdy.
3e	Zkontroluj stav sběračů.
Na opačném stanovišti (B)	
4a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
4b	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Ve strojovně	
5a	Zkontroluj, zda jsou všechny kryty a uzavírací dveře skříní ve strojovně uzavřeny.
5b	Proveď kontrolu případné viditelné netěsnosti chladicích kapalin.
5c	Izoluj ETCS.
5d	Pokud se mezi sběrači nenachází úsekový dělič a pokud to stav lokomotivy dovoluje , přepni přepínač sběračů ve strojovně do polohy "1 + 2". Volbu potvrď na stanovišti opakovanou obsluhou ovladače „Sběrač vzhůru“. Pozor též na návěsti pro elektrický provoz!
Na stanovišti (A)	
6	Na displeji CDD potvrď systém zabezpečovacího zařízení.

7a	Nastav klimatizaci na požadovanou teplotu.
7b	Přepni návěstní světla na návěst „Obsazené hnací vozidlo“.
8	Nastav směr jízdy do NEUTRÁLNÍ polohy a vypni AFB. Stiskem tlačítka  se přepni do obrazovky „Odstavný režim“. Tlačítko je dostupné jen při vypnuté AFB a nastavení neutrálního směru. Zvol volbu „úspora energie“ a potvrď ji. Deaktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem. Automaticky dojde k vypnutí hlavního vypínače a odpojení jednoho ASG a po cca 1 minutě k opětovnému uvedení lokomotivy do provozu. Na displeji TDD zkontroluj piktogram zavedení režimu „Úspora energie“.
9	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.
10	Zavři a zajisti okna a vstupní dveře.
Vně lokomotivy	
11	Uzamkni dveře na stanoviště.

11. Předání lokomotivy na ose – odevzdání

1	Zastav na pravidelném místě.
2	Zajisti lokomotivu proti samovolnému pohybu.
3	Poznamenej mimořádnosti do Knihy předávky lokomotivy.
4	Předej lokomotivu s případnými podklady pro jízdu vlaku.
5	Proveď předávací pohovor.
6	Zjištěné závady zadej do aplikace SH SAP.

12. Aktivní odstavení – postupy

Aktivace aktivního odstavení	
SW - E	
Režim Úspora energie	
Režim slouží k aktivnímu odstavení samotné lokomotivy se zavedenou funkcí úspory energie.	
1.	Nastav směr jízdy do NEUTRÁLNÍ polohy a vypni AFB.
2.	Stiskem tlačítka  se přepni do obrazovky „Odstavný režim“. Tlačítko je dostupné jen při vypnuté AFB a nastavení neutrálního směru.
3.	Zvol volbu „úspora energie“ a potvrď ji tlačítkem Enter.
4.	Deaktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem. Automaticky dojde k vypnutí hlavního vypínače a odpojení jednoho ASG a po cca 1 minutě k opětovnému uvedení lokomotivy do provozu.
5.	Na displeji TDD zkontroluj piktogram zavedení režimu „Úspora energie“.
Deaktivace aktivního odstavení	
1.	Aktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem a vyčkejte vypnutí hlavního vypínače.
Režim Předeřívání	
Režim slouží k aktivnímu odstavení lokomotivy se zavedenou funkcí úspory energie a možností napájení vlaku.	
1.	Nastav směr jízdy do NEUTRÁLNÍ polohy a vypni AFB.
2.	Nastav ovladač napájení vlaku (vlakové topení) do střední polohy.

3.	Stiskem tlačítka  se přepni do obrazovky „Odstavný režim“.
4.	Zvol volbu „režim předehřívání“ a potvrď ji tlačítkem Enter.
5.	Nastav datum a čas začátku předtápění. Čas začátku předtápění nastav cca + 5 minut proti stávajícímu času.
6.	Volbu „vozy se sběrníci“ neaktivuj.
7.	Zadané údaje potvrď tlačítkem Enter.
8.	Zapni napájení vlaku (vlakové topení).
9.	Deaktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem. Automaticky dojde k vypnutí hlavního vypínače a odpojení jednoho ASG a po cca 1 minutě k opětovnému uvedení lokomotivy do provozu (zapnutí hlavního vypínače).
10.	Na displeji TDD zkontroluj piktogram zavedení provozu „ECO 1 s předehřevem,“ datum a čas zapnutí napájení vlaku.
11.	V nastavený čas zkontroluj zapnutí stykače napájení vlaku.
Deaktivace aktivního odstavení	
1.	Aktivuj stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
2.	Režim předehřevu zruš na obrazovce „Odstavný režim“  .

13. Změna stanoviště

	POZOR – pokud je zapnuto napájení vlaku, nedojde při změně stanoviště k jeho vypnutí!
	Na opouštěném stanovišti
1	Snižte tlak v hlavním potrubí na 3,5 bar.
2	Zaveďte závěr brzdiče.
3	Ovladač nepřímochinné brzdy přeložte do polohy jízda „5 bar“.
4	Ovladač přímochinné brzdy přeložte do střední polohy.
5	Deaktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
6	Zkontrolujte zabrzdění střadačové brzdy.
	Na nově aktivovaném stanovišti
7	Zkontrolujte zabrzdění střadačové brzdy.
8	Aktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
9	Zvolte směr do polohy „Vpřed“.
10	Zkontrolujte zapnutí, případně nastavte návěstní světla.
11	Tlačítkem na pultu stanoviště zrušte závěr brzdiče.
12	Vykonejte OOPB při změně stanoviště.
13	Odbrzďte střadačovou brzdu.

14. Zkoušky brzdového zařízení

14.1. Zkouška přímochinné brzdy

	Zkouška přímochinné brzdy se provádí v rámci provádění ÚZBHV, případně ji lze vykonat samostatně.
1	Zkontroluj zabrzdění lokomotivy střadačovou brzdou.
2	Naplň hlavní potrubí na provozní tlak 5 bar.
3	Zcela zabrzdí přímochinnou brzdou.
4	Ověř hodnotu tlaku v brzdových válcích. V poloze pro plné zabrzdění musí být tlak 3,7 baru (+/- 0,15 bar).

5	Odbrzdi přímočinnou brzdu.
6	Ověř odbrzdnění přímočinné brzdy na displeji TDD.

14.2. Zkouška střadačové brzdy

1	Zabrzdi lokomotivu přímočinnou nebo nepřímoučinnou brzdou.
2	Odbrzdi střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně stanoviště.
3	Ověř odbrzdnění střadačové brzdy – prosvětlené červené tlačítko „Zabrzdit střadačovou brzdu“ je zhaslé a střadačová brzda se na displeji zobrazí jako odbrzdněná.
4	Zabrzdi střadačovou brzdu tlačítkem na mezistěně stanoviště.
5	Ověř zabrzdnění střadačové brzdy – prosvětlené červené tlačítko „Zabrzdit střadačovou brzdu“ musí svítit a střadačová brzda se na displeji zobrazí jako zabrzdněná.

14.3. Zkouška popojetím (u ČD se neprovádí)

	Zkouška popojetím se provádí jen podle příslušného předpisu dopravce. Podle předpisu ČD V 15/I se neprovádí!
1	Zvol směr jízdy vpřed.
2	Odbrzdi pružinovou střadačovou brzdu.
3	Odbrzdi přímočinnou brzdu.
4	Minimálním zadáním trakce dosáhni velmi malé rychlosti.
5	Vyřaď trakci a ověř nebrzděný chod lokomotivy.
6	Zabrzdi přímočinnou brzdu a zastav.

15. Posun v OCÚ Střed, KC Vršovice posunovací lokomotivou jen s posunovači

1	Lokomotivy spojte šroubovkou, spojte hlavní potrubí a uzavřete případně kohout hlavního potrubí na opačném čele lokomotivy.
2	Odstraňte zajišťovací klíny, případně zarážky.
3	Po naplnění hlavního potrubí zkontrolujte odbrzdněný stav střadačové a pneumatické brzdy na boku lokomotivy. Lokomotiva musí mít vypnuté baterie!
4	Po ukončení posunu podložte lokomotivu klíny a na místech určených Provozním řádem ještě zarážkami.
5	Rozpojte hlavní potrubí, hlavní potrubí lokomotivy 193 zcela odvětrejte a ponechte otevřený kohout hlavního potrubí na čele lokomotivy.
6	Nyní je možno odvěsit posunovací lokomotivu.
7	Pokud nelze naplnit hlavní potrubí nebo nedojde k odbrzdnění lokomotivy je nutná přítomnost strojvedoucího se znalostí ř. 193!

16. Bezpečný stav

16.1. Činnosti na stanovišti

1	Zabrzďte střadačovou brzdu a zkontrolujte její zabrzdnění.
2	Vypněte hlavní vypínač.
3	Spustte sběrače!
4	Na displeji zkontrolujte vypnutí hlavního vypínače a beznapěťový stav lokomotivy.
5	Pohledem zkontrolujte spuštění sběračů.

6	Spínačem s klíčem deaktivujte stanoviště.
---	---

16.2. Činnosti ve strojovně

	Panel pomocného vzduchu
1	Otočte a vyjměte modrý klíč.
	Panel vysokého napětí DC
2	Modrý klíč vložte do modře označeného zámku a otočte jím doprava.
3	Ovládací páku odpojovače / uzemňovače DC přeložte do polohy „Uzemněno“.
4	Otočte žlutým klíčem (bez klíče zásuvky napájení vlaku) doprava a vytáhněte jej.
	Panel vysokého napětí AC
5	Žlutý klíč z panelu vysokého napětí DC vložte do žlutého zámku odpojovače a uzemňovače AC a otočte jím doleva.
6	Odpojovač / uzemňovač AC přeložte do polohy „Uzemnění“.
7	Otočte černým klíčem doprava a vytáhněte jej.
8	Lokomotiva je nyní uzemněna. Černý klíč slouží jako symbol bezpečného stavu na lokomotivě.

17. Boční obslužný pult

1	Boční obslužný pult se aktivuje, když stisknete tlačítko směru jízdy na bočním pultu. Všechny ovládací prvky na bočním pultu musí být v základní poloze.
2	Když je boční pult aktivní, zhasne kontrolka pro směr jízdy na hlavním řídicím pultu a obráceně.
3	Provádět změnu směru jízdy je přípustné pouze v klidovém stavu lokomotivy. Během jízdy je změna obslužného pultu možná jen při zachování již zvoleného směru jízdy.
	Změna od hlavního řídicího pultu k bočnímu obslužnému pultu
4	Rychlost lokomotivy < 50 km/h při jízdě vpřed.
5	Rychlost lokomotivy < 30 km/h při jízdě vzad.
6	Tlačítko „Vpřed“ nebo „Vzad“ na bočním obslužném pultu je aktivováno a je splněna jedna z níže uvedených podmínek: – páka jízda/brzda na hlavním řídicím pultu a boční obslužná páka jsou v poloze 0; – nebo je boční obslužná páka v poloze 0 a páka jízda /brzda v poloze „T“ - trakce.
	Změna od jednoho bočního obslužného pultu k hlavnímu řídicímu pultu
7	Tlačítko „Vpřed“ nebo „Vzad“ na hlavním řídicím pultu je aktivováno a je splněna jedna z níže uvedených podmínek: – páka jízda/brzda a boční ovládací páka jsou v poloze 0; – nebo je boční ovládací páka v poloze 0 a páka jízda/brzda v poloze „T“ - trakce; – nebo páka jízda/brzda v poloze „T“ - trakce a boční ovládací páka v jízdní poloze.
	Změna od jednoho bočního obslužného pultu k jinému bočnímu obslužnému pultu
8	Rychlost lokomotivy < 50 km/h při jízdě vpřed.
9	Rychlost lokomotivy < 30 km/h při jízdě vzad.
10	Tlačítko „Vpřed“ nebo „Vzad“ na bočním obslužném pultu je aktivováno a je splněna jedna z níže uvedených podmínek: – obě boční ovládací páky v poloze 0; – nebo je boční ovládací páka (aktuálně neaktivního bočního ovládání) v poloze 0 a boční jízdní páka (aktuálně aktivního bočního ovládání) je v poloze pro jízdu.

11	Pokud se během jízdy (ne v klidovém stavu) provede změna mezi řídicím pultem a bočním obslužným pultem, uloží se požadovaná hodnota tažné síly páky jízda/brzda, resp. boční ovládací páky, od níž se změna provádí, na 3 sekundy do paměti. To umožňuje strojvedoucímu zadávat při změně obslužného pultu plynule tažnou sílu.
12	Pokud se podmínky pro změnu řídicího pultu a/nebo směru jízdy při aktivaci tlačítka směru jízdy nesplní, bude neprovedená změna signalizována následujícím způsobem: – blikání odpovídajícího tlačítka v sekundovém intervalu po dobu 10 sekund; – výstupem odpovídajícího poruchového hlášení na displeji po dobu 10 sekund.

18. Manipulace se spojkou napájení vlaku energií

POZOR!

Při stojící soupravě a zapnutí napájení vlaku (vlakového topení) může ZSG při zvýšeném odběru do větve napájení vlaku zdvihnout bez jakéhokoli potvrzení strojvedoucím druhý (přední) sběrač lokomotivy (sběrače jsou v módu „automaticky“)! Po rozjezdu dojde k automatickému stažení druhého sběrače.

1	Zabrzďte střadačovou brzdu a zkontrolujte její zabrzdnění.
2	Vypněte hlavní vypínač.
3	Spusťte sběrače!
4	Na displeji zkontrolujte vypnutí hlavního vypínače a beznapěťový stav lokomotivy.
5	Pohledem zkontrolujte spuštění sběračů.
Pomocný vzduchový panel	
6	Otočte a vyjměte modrý klíč.
Panel vysokého napětí DC	
7	Modrý klíč vložte do modře označeného zámku a otočte jím doprava.
8	Ovládací páku odpojovače / uzemňovače DC přeložte do polohy „Uzemněno“.
9	Otočte žlutým klíčem (s klíčem zásuvky napájení vlaku) doprava a vytáhněte jej.

19. Změna systému napájení během jízdy (bez ETCS)

1	Vypněte hlavní vypínač.
2	Spusťte sběrače!
3	Na displeji TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
4	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte požadovaný systém a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
5	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“, kterou potvrďte tlačítkem „Enter“.
6	Na displeji CCD se v jeho pravé části objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače. Potvrzení systému vlakového zabezpečovače za jízdy musí být provedeno do 10 sekund, jinak dojde k nucenému brzdění!
7	Zdvihněte sběrač.
8	Zapněte hlavní vypínač.
9	Zapněte napájení vlaku energií.

20. Přejezd hranic bez ETCS

20.1. ČD – DB (bez ETCS)

Po zastavení v ŽST Děčín	
1	Vypněte hlavní vypínač a stáhněte sběrač!

2	Na displeji TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
3	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte mezisystém „CZ DC 3 kV PZB“ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
4	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“. Požadovanou síť potvrďte tlačítkem „Enter“.
5	Pro aktivaci zabezpečovače PZB/LZB a Sifa deaktivujte a po chvíli (cca 5 sec) znovu aktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem. Při delší deaktivaci stanoviště dojde k zabrzdění střadačové brzdy!
6	Dojde k vypnutí MIREL VZ1 a k aktivaci PZB/LZB a Sifa.
7	Na displeji CCD se objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače PZB/LZB. Pokud nebude nový systém zabezpečovače potvrzen, dojde k zablokování trakce! Pokud není potvrzovací dialog zobrazen, případně se ztratí, lze jej deaktivací a opětovnou aktivací stanoviště spínačem s klíčkem znovu zobrazit a zabezpečovač potvrdit.
8	Zvedněte sběrač.
9	Zapněte hlavní vypínač.
10	Navolte směr „Vpřed“ a zrušte závěr (naplňte hlavní potrubí).
11	Na displeji CCD zadejte data do PZB/LZB.
12	Zapněte napájení vlaku (po rozběhu HBU)!
13	Proveďte zkoušku Sifa.
Jízda ke státní hranici	
14	Vzhledem k vypnutému zařízení MIREL VZ1 nepřekročte rychlost 100 km/h.
Změna napájecího systému za jízdy vlaku na DB Netz	
15	Vypněte hlavní vypínač.
16	Spusťte sběrač! Pro zamezení následného proudového nárazu při přepnutí systémů je možno ještě jednou obsloužit vypnutí hlavního vypínače. Tím dojde ke zrušení funkce udržování napětí na meziobvodu při staženém sběrači a vypnutém hlavním vypínači.
17	Další činnosti doporučujeme provádět až v úseku s „novým“ trolejovým napětím! Na obrazovce TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
18	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „DE 15 kV AC“ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
19	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“, kterou potvrďte tlačítkem „Enter“.
20	Na displeji CCD se objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače PZB/LZB.
	POZOR! Potvrzení systému vlakového zabezpečovače PZB/LZB za jízdy musí být provedeno do 10 sekund, jinak dojde k nucenému brzdění do zastavení!
21	Po projetí trakčního dělení zvedněte na příslušnou návěst sběrač.
22	Zapněte hlavní vypínač.
23	Zapněte napájení vlaku.

20.2. DB – ČD (bez ETCS)

Po zastavení v ŽST Bad Schandau	
1	Nejsou nutná žádná opatření!
Jízda ke státní hranici	
2	Nejsou potřebná žádná zvláštní opatření.
Změna napájecího systému za jízdy vlaku na SŽDC	
3	Vypněte hlavní vypínač.

4	Spustíte sběrač! Pro zamezení následného proudového nárazu při přepnutí systémů je možno ještě jednou obsloužit vypnutí hlavního vypínače. Tím dojde ke zrušení funkce udržování napětí na meziobvodu při staženém sběrači a vypnutém hlavním vypínači.
5	Další činnosti doporučujeme provádět až v úseku s „novým“ trolejovým napětím! Na displeji TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
6	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „ CZ DC 3 kV PZB “ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
7	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“. Výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
8	Na displeji CCD se objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače PZB/LZB. POZOR! Potvrzení systému vlakového zabezpečovače za jízdy musí být provedeno do 10 sekund, jinak dojde k nucenému brzdění do zastavení!
9	Po projetí trakčního dělení zvedněte na příslušnou návěst sběrač.
10	Zapněte hlavní vypínač.
11	Zapněte napájení vlaku (po rozběhu HBU)!
	Další jízda do ŽST Děčín
12	Vzhledem k vypnutému zařízení MIREL VZ1 nepřekročte rychlost 100 km/h.
	Po zastavení v ŽST Děčín
13	Vypněte hlavní vypínač.
14	Spustíte sběrač (nepoužijte polohu SOS)!
15	Na obrazovce TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
16	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „ CZ 3 kV DC “ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
17	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“, kterou potvrďte tlačítkem „Enter“.
18	Deaktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem! Při delší deaktivaci stanoviště dojde k zabrzdění střadačové brzdy! Zde je vhodný čas k převzetí případného rozkazu! ☺
19	Dojde k zapnutí MIREL VZ1 a k deaktivaci PZB/LZB a Sifa.
20	Vyčkejte zhasnutí prvních dvou řádků LED diod na opakovači MIREL VZ1.
21	Aktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
22	Na displeji CCD se objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače MIREL VZ1. Pokud nebude nový systém zabezpečovače potvrzen, dojde k zablokování trakce! Pokud není potvrzovací dialog zobrazen, případně se ztratí, lze jej deaktivací a opětovnou aktivací stanoviště strojvedoucího znovu zobrazit a zabezpečovač potvrdit.
23	Zvedněte sběrač.
24	Zapněte hlavní vypínač.
25	Navolte směr Vzd.
26	Navolte směr Vpřed. Zcela odbrzděte přímočinnou brzdu (zde je nutno vyčkat cca 10 sec na úplné odvětrání pneumatického obvodu přímočinné brzdy – lze zkontrolovat / sledovat na snímku „Brzda“ – „CV – tlak přímá brzda“). POZOR – musí být odbrzděná střadačová brzda!
27	Po zhasnutí příslušného řádku LED diod (5. řádek) zabrzděte úplně přímočinnou brzdu.
28	Zrušte závěr. Po naplnění hlavního potrubí dojde dvakrát k odpadu bezpečnostního ventilu MIREL VZ1. Tato procedura trvá poměrně dlouhý čas – cca 2 minuty!!!
29	Po rozběhu HBU zapněte napájení vlaku.

30	Nastavte příslušné údaje v MIREL VZ1 pro další jízdu vlaku: • na opakovači je nastaven režim „POS“ – rychlost 40 km/h; • nastavte režim „PRE“; • nastavte maximální rychlost.
----	---

21. Přejezd hranic s ETCS

21.1. ČD – DB (s ETCS bez přechodových balíz)

	Po zastavení v ŽST Děčín
1	Vypněte hlavní vypínač.
2	Na displeji TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
3	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte mezisystém „CZ DC 3 kV PZB“ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
4	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“. Požadovanou síť potvrďte tlačítkem „✓“.
5	Zapněte hlavní vypínač.
6	Zapněte napájení vlaku.
7	V menu „Main“ → „Změna úrovně“ zvolte NTC „LZB/PZB“.
8	Dojde k deaktivaci MIREL VZ1 a k aktivaci LZB/PZB a Sifa.
9	Zkontrolujte vlaková data zadaná data v PZB/LZB.
10	Proveďte zkoušku Sifa.
	Jízda ke státní hranici
11	Vzhledem k vypnutému zařízení MIREL VZ1 nepřekročte rychlost 100 km/h.
	Změna napájecího systému za jízdy vlaku na DB Netz
12	Vypněte hlavní vypínač.
13	Spusťte sběrač (nepoužijte polohu SOS)!
14	Na obrazovce TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
15	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „DE 15 kV AC“ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
16	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“, kterou potvrďte tlačítkem „✓“.
17	Po projetí trakčního dělení zvedněte na příslušnou návěst sběrač.
18	Zapněte hlavní vypínač.
19	Zapněte napájení vlaku.

21.2. DB – ČD (s ETCS bez přechodových balíz)

	Ve výchozí stanici vlaku
1	Zapněte systém ETCS a potřebné národní zabezpečovače pro jízdu vlaku.
2	Zadejte potřebná data (strojvedoucí, vlak), proveďte nastavení a testy ETCS, Sifa, národních zabezpečovačů a AFB.
3	Zvolte start jízdy s úrovní ETCS NTC LZB/PZB.
	Po zastavení v ŽST Bad Schandau
4	V ŽST Bad Schandau nejsou potřebná žádná zvláštní opatření.
	Jízda ke státní hranici
5	Nejsou potřebná žádná zvláštní opatření.
	Změna systému za jízdy vlaku
6	Vypněte hlavní vypínač.
7	Spusťte sběrač.
8	Na obrazovce TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
9	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „CZ 3 kV PZB“ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
10	Po projetí trakčního dělení zvedněte na příslušnou návěst sběrač.

11	Zapněte hlavní vypínač.
12	Zapněte napájení vlaku.
Další jízda do ŽST Děčín	
13	Vzhledem k vypnutému zařízení MIREL VZ1 nepřekročte rychlost 100 km/h.
Po zastavení v ŽST Děčín	
14	Vypněte hlavní vypínač.
15	Na obrazovce TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
16	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „CZ 3 kV DC“ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
17	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“, kterou potvrďte tlačítkem „✓“.
18	Zapněte hlavní vypínač.
19	Zapněte napájení vlaku.
20	V menu „Main“ → „Změna úrovně“ zvolte NTC „LS“.
21	Dojde k aktivaci MIREL VZ1 a k deaktivaci LZB/PZB a Sifa.
22	Proveďte nastavení MIREL VZ1.

21.3. DB – ČD (s ETCS a přechodovými balízami)

Ve výchozí stanici vlaku	
1	Zapněte systém ETCS a potřebné národní zabezpečovače pro jízdu vlaku.
2	Zadejte potřebná data a proveďte testy ETCS, Sifa a národních zabezpečovačů.
3	Zvolte start jízdy s úrovní ETCS NTC LZB/PZB.
Po zastavení v ŽST Bad Schandau	
4	Nejsou potřebná žádná opatření.
Jízda ke státní hranici	
5	Jízda probíhá s NTC LZB/PZB. Trakční systém „DE 15 kV AC“.
Změna napájecího systému a NTC.	
6	Na pokyn balízy dojde ke změně NTC z LZB/PZB na LS. Dojde k deaktivaci SIFA.
7	Strojvedoucí změni trakční systém na „CZ 3 kV DC“.
Po zastavení v ŽST Děčín	
8	Nejsou potřebná žádná opatření.

21.4. ČD – DB (s ETCS a přechodovými balízami)

Ve výchozí stanici vlaku	
1	Zapněte systém ETCS a potřebné národní zabezpečovače pro jízdu vlaku.
2	Zadejte potřebná data a proveďte testy ETCS, Sifa a národních zabezpečovačů.
3	Zvolte start jízdy s úrovní ETCS NTC LS.
Po zastavení v ŽST Děčín	
4	Nejsou potřebná žádná opatření.
Jízda ke státní hranici	
5	Jízda probíhá s NTC LS. Trakční systém „CZ 3 kV DC“.
Změna napájecího systému a NTC.	
6	Na pokyn balízy dojde ke změně NTC z LS na LZB/PZB. Dojde k aktivaci SIFA.
7	Strojvedoucí změni trakční systém na „DE 15 kV AC“.

22. Zabezpečovací zařízení

22.1. Provoz bez ETCS

22.1.1. Zadání dat

1	V menu „Main“ zadejte číslo (ID) strojvedoucího a data potvrďte.
2	Dále zadejte číslo vlaku a data potvrďte.
3	V menu „Data“ zadejte data do AFB a PZB/LZB.

22.1.2. Test MIREL VZ1

	Pro provedení testu MIREL musí být lokomotiva přepnuta do systému ČD 3 kV nebo ČD 25 kV!
1	Naplňte hlavní potrubí na provozní tlak.
2	Zabrzďte lokomotivu průběžnou brzdou (snižte tlak v HP o cca 0,5 baru).
3	Odbrzďte střadačovou brzdu. Při prvním testu VZ MIREL (po zapnutí baterie), není nutno tuto činnost vykonat.
4	Přepněte směr do polohy „vzad“ a poté do polohy „vpřed“.
5	Zcela odbrzďte a zabrzďte přímočinnou brzdou.
6	Zabrzďte střadačovou brzdu a zkontrolujte její zabrzdnění.
7	Odbrzďte lokomotivu průběžnou brzdou.
8	Dojde k odvětrání HP a k jeho opětovnému naplnění – 2 x.
9	V některých případech je nutno ještě deaktivovat a opět aktivovat stanoviště spínačem s klíčkem.
10	Nastavte požadovaný režim provozu a rychlost.

22.1.3. Test PZB/LZB

1	Kohout PZB/LZB ve strojovně lokomotivy musí být otevřen (svislá poloha).
2	Zabrzďte střadačovou brzdu a zkontrolujte její zabrzdnění.
3	Vypněte hlavní vypínač.
4	Spusťte sběrače (nepoužívejte polohu SOS)!
5	Na obrazovce TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
6	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „ CZ DC 3 kV PZB “ a výběr potvrďte tlačítkem „Enter“.
7	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“, kterou potvrďte tlačítkem „Enter“.
8	Pro zapnutí zabezpečovače PZB/LZB a Sifa deaktivujte a po chvíli znovu aktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
9	Na displeji CCD se objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače PZB/LZB. Pokud nebude nový systém zabezpečovače potvrzen, dojde k zablokování trakce! Deaktivací a opětovnou aktivací stanoviště strojvedoucího se tento dialog zobrazí znovu a je možné nově zvolený zabezpečovač potvrdit.
10	Navolte směr „Vpřed“ a naplňte hlavní potrubí (zrušte závěr).
11	Dojde k vypnutí MIREL VZ1 a k zapnutí PZB/LZB a Sifa.
12	Zdvihněte sběrač.
13	Zapněte hlavní vypínač.
14	Na obrazovce „Data“ aktivujte pomocí tlačítka „Test“ zkoušku VZ LZB/PZB. Během zkoušky dojde k odvětrání hlavního potrubí a celé řadě vnitřních testů zařízení. Během zkoušky svítí na provozní obrazovce nápis „ kontrola funkce běží “. Zkouška trvá cca 1 minutu. Test je nutno vykonávat se samotnou lokomotivou. Pokud je potřebné vykonat zkoušku PZB/LZB s vlakem, je nutno před spuštěním testu aktivovat ep brzdu (Systém DB)!
	Po ukončení zkoušky nastavte zpět systém „CZ 3 kV DC“ takto:
15	Vypněte hlavní vypínač.
16	Spusťte sběrače (nepoužívejte polohu SOS)!
17	Na displeji TDD zvolte pomocí tlačítka „Systém“ obrazovku „Volba sítě“.
18	Na obrazovce „Volba sítě“ vyberte systém „ CZ 3 kV DC “ a vobu potvrďte tlačítkem „Enter“.
19	Zobrazí se obrazovka „potvrdit volbu sítě“. Volbu potvrďte tlačítkem „Enter“.

20	Pro zapnutí zabezpečovače MIREL VZ1 deaktivujte a po chvíli znovu aktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
21	Na displeji CCD se objeví potvrzovací dialog, ve kterém potvrďte výběr systému vlakového zabezpečovače MIREL VZ1. Pokud nebude nový systém zabezpečovače potvrzen, dojde k zablokování trakce! Pokud není potvrzovací dialog zobrazen, případně se ztratí, lze jej deaktivací a opětovnou aktivací stanoviště strojvedoucího znovu zobrazit a zabezpečovač potvrdit.
22	Dojde k zapnutí MIREL VZ1 a k deaktivaci PZB/LZB a vypnutí Sifa.
23	Zdvihněte sběrač.
24	Zapněte hlavní vypínač.
25	Proveďte test D1 MIREL VZ1 a nastavte příslušné údaje pro další jízdu vlaku.

22.1.4. Test Sifa

	Musí být navolen systém „CZ DC 3 kV PZB“, případně systém DB nebo ÖBB!
1	Na displeji TDD zvolte „testy funkčnosti“.
2	Na obrazovce „testy funkčnosti“ spusťte test Sifa.
3	Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4	Vyzkoušejte ovladač (tlačítka, pedál) pro obsluhu Sifa. Dále ponechte zařízení Sifa bez obsluhy. Po zvukové signalizaci dojde k zásahu Sifa a bude odvětráno hlavní potrubí. Zařízení Sifa uveďte do provozního stavu sešlápnutím a uvolněním pedálu. Hlavní potrubí bude naplněno. Při zkoušení se samotnou lokomotivou je nutno ověřit po zaúčinkování Sifa blokování trakce.
5	Ukončete test Sifa na displeji.
6	Test Sifa lze provádět i jen pouhým stlačením pedálu Sifa na dobu cca 30 sec.

22.2. Provoz s ETCS

Popis je uveden v dokumentu 5/2024 - ř. 193, 383, 5 370 (Vectron) – provoz ETCS a uvedení ETCS do provozu.

23. Mytí lokomotivy

1	Při mytí lokomotivy musí být tlakotěsně uzavřeny vnější vstupní dveře na stanoviště (kliky svisle nahoru).
---	---

24. Jízda s přípřeží a na postrku

1	Dohodněte, ze které lokomotivy bude napájeno topení vlaku.
2	Zadejte potřebná data do rychloměru.
3	Provoz s VZ MIREL:
	VZ MIREL přepněte do režimu „ZAV“ a nastavte požadovaný směr!

4	Provoz s VZ LZB/PZB a SIFA. Vypněte VZ LZB/PZB - pořadí následujících bodů musí být dodrženo: / vozidlo musí stát; / musí být naplněno hlavní potrubí; / vypněte hlavní vypínač; / spusťte sběrače (nepoužívejte polohu SOS)!; / nastavte směr do „0“; / deaktivujte stanoviště spínačem s klíčkem; / ve strojovně vypněte jistič zařízení PZB/LZB; / v případě potřeby vypněte na panelu brzdového zařízení SIFA. Při zapínání zařízení PZB/LZB (zapnutí příslušného LSS) je nutné cca po 3 až 4 minutách deaktivovat a znovu aktivovat stanoviště spínačem s klíčkem – viz bod 21.15!
5	Provoz s ETCS: Zavedte „Závěr“ brzdíče a nastavte režim „NL“ – nevedoucí lokomotiva (pořadí je nutné dodržet).

25. Vícenásobná trakce – systém WTB

Platí pokyn SŽ PPD-02L2025_Provoz_Vectron_20250701 v platném znění.

25.1. Uvedení do provozu pro vícenásobnou trakci

1	Proveďte přípravné práce na lokomotivách.
	Všechny lokomotivy
2	Zabrzďte pružinovou střadačovou brzdu.
3	Vypněte hlavní vypínač.
4	Spusťte sběrače (nepoužívejte polohu SOS)!
5	Nastavte směr do polohy NEUTRÁL.
6	Deaktivujte stanoviště pomocí spínače s klíčkem.
7	Zhasněte návěstní světla.
8	Spojte lokomotivy šroubovkou.
9	Spojte brzdová potrubí (hlavní i napájecí).
10	Spojte spojky napájení vlaku.
11	Spojte oba kabely UIC.
	Na řízených lokomotivách
12	Vypněte VZ MIREL poruchovým spínačem.
13	Volič provozního režimu vlakové sběrnice na panelu nízkého napětí nastavte do požadované polohy ÖBB-WTB.
14	Zkontrolujte, zda se volič sběračů nachází v poloze „AUTO“ (pokud není nutno zvolit jiný sběrač).
15	Nastavte potřebný režim brzdění G-P-R.
16	Zkontrolujte, zda se volič intenzity návěstních světla na pultu strojvedoucího nachází v příslušné poloze.
	Na řídicí lokomotivě
17	Volič provozního režimu vlakové sběrnice na panelu nízkého napětí nastavte do požadované polohy ÖBB-WTB.
18	Zkontrolujte, zda se volič sběračů nachází v poloze „AUTO“ (pokud není nutno zvolit jiný sběrač).
19	Nastavte potřebný režim brzdění G-P-R.
	Na obsazeném stanovišti řídicí lokomotivy
20	Aktivujte stanoviště strojvedoucího.
21	Nastavte návěstní světla.

22	Zvedněte sběrač.
23	Zapněte hlavní vypínač.
24	Zrušte závěr brzdiče a naplňte hlavní potrubí.
25	Po naplnění hlavního potrubí zaveďte závěr a ověřte těsnost a naplnění prostor brzd. Tlak nesmí po dobu 10 sekund poklesnout.
26	Zrušte závěr.
27	Proveďte provozní zabrzdění snížením tlaku v hlavním vzduchovém vedení o cca 0,5 baru.
28	Účinek provozního zabrzdění zkontrolujte kontrolou tlaku v brzdových válcích na displeji TTD.
29	Zaveďte závěr brzdiče.
30	Na displeji TTD cca 10 sec kontrolujte, zda nestoupá tlak v hlavním potrubí.
31	Odbrzďte.
32	Odbrzdní zkontrolujte na displeji.
33	Proveďte úplné brzdění a vyčkejte dosažení maximálního tlaku v brzdovém válci.
34	Proveďte závěr brzdiče.
35	Přeložte páku brzdiče do jízdní polohy.
36	Deaktivujte stanoviště.
37	Přejděte na stanoviště poslední lokomotivy v sestavě.
Na obsazeném stanovišti poslední lokomotivy v sestavě	
38	Zkontrolujte tlak v brzdových válcích při úplném zabrzdění.
39	Aktivujte stanoviště.
40	Nastavte brzdič do jízdní polohy a sledujte odbrzďování brzdy.
41	Zkontrolujte odbrzdní na displeji TTD.
42	Odbrzďte případně střadačovou brzdu.
43	Deaktivujte stanoviště strojvedoucího.

25.2. Provozní pokyny pro vícenásobnou trakci

1	Uzavřete vstupy na neobsazená stanoviště strojvedoucího a uzavřete všechna okna.
2	Na displeji stanoviště, ze kterého bude řízena další jízda, zadejte potřebná data (např. vlaková data atd.).
3	Zkontrolujte činnost příslušných zabezpečovačů.
Omezení trakčního proudu	
4	Omezení celkového trakčního proudu nelze ve vícenásobné trakci nastavit zadáním hodnoty na displeji na řídicí lokomotivě.
Test pískovacího zařízení	
5	Zkouška pískovacího zařízení v klidovém stavu vozidla je možná pouze s aktivovaným funkčním testem na displeji řídicí lokomotivy.
6	Hlášení „Porucha E-brzdy lokomotiva x“. Pokud byla ED brzda lokomotivy s výpadkem EDB započítána do skutečných brzdících procent vlaku, je nutno provést nový výpočet.
7	Celková tažná síla nebo celková brzdná síla se zobrazují v sestavě vlaku v provozním režimu WTB digitálně na TDD.
8	Lokomotiva v síti 25kV AC napájí vlak vždy napětím 1500 V. Lokomotiva nesmí napájet vozy bez vícesystémového topení.

26. Přeprava lokomotivy

26.1. Vlečení lokomotivy (vypnutá baterie, pneumatická brzdy zapnutá)

	VLEČENÍ - Přeprava lokomotivy jako brzděného vozidla cizí tažnou silou. Pokud lokomotiva nemůže nebo nemá vykonávat pohyb vlastní silou, musí být vlečena. Před vlečením lokomotivy jako brzděného vozu musí být lokomotiva normálně odstavená. POZOR! Při odstavení lokomotivy musí dojít k úplnému odvětrání hlavního potrubí! Jen tak dojde k uzavření příslušného pneumatického ventilu a tím i k zamezení úniku vzduchu z lokomotivy při napájení hlavního potrubí z jiné lokomotivy!
1	Výchozí stav – lokomotiva standardně odstavená z provozu.
2	Zkontrolujte uzavření kohoutu B08/2 „ETCS“ (žlutý), na panelu brzdových zařízení (poloha „0“).
3	Po spojení lokomotivy šroubovkou spojte hlavní a napájecí potrubí.
4	Po naplnění hlavního potrubí zkontrolujte odbrzdění střadačové a pneumatické brzdy.
5	Proveďte zkoušku brzdy. Funkci pneumatické brzdy lokomotivy zkontrolujte na venkovních ukazatelích.
6	Po ukončení vlečení (ještě před odpojením vlečené lokomotivy) je nutné zcela odvětrat hlavní potrubí vlečené lokomotivy!

26.2. Odtahování lokomotivy (vypnutá baterie, pneumatická brzda vypnutá)

	ODTAŽENÍ - Přeprava lokomotivy jako nebrzděného vozidla cizí tažnou silou. Pokud lokomotiva z důvodu závažné poruchy nebo nehody nemůže vykonávat pohyb vlastní silou a nemůže být brzděna nepřímou brzdou, musí být odtahována jako nebrzděná .
1	Výchozí stav – lokomotiva standardně odstavená z provozu.
2	Zkontrolujte uzavření kohoutu B08/2 „ETCS“ (žlutý) na panelu brzdových zařízení (poloha „0“).
3	Zajistěte odtahovanou lokomotivu proti samovolnému pohybu v obou směrech klíny nebo záložkami.
4	Uzavřete uzavírací kohout střadačové brzdy (B03) na panelu brzdových zařízení (poloha „0“).
5	Uzavřete uzavírací kohouty podvozku 1 (B02.03/1) a podvozku 2 (B02.03/2) na panelu brzdových zařízení (poloha „0“).
6	Zkontrolujte venkovní ukazatele brzdy – ukazatel střadačové brzdy musí ukazovat „X“ a ukazatele pneumatické brzdy stav „odbrzděno“.
7	Nouzově odbrzděte střadačové brzdy na všech 4 nápravách a odbrzděný stav zkontrolujte.
8	Po ukončení odtahování musí být odtahovaná lokomotiva zajištěna proti pohybu klíny nebo záložkami ještě před odvěšením!

26.3. Přeprava nečinné a neobsazené lokomotivy na vlaku osobní dopravy

Platí příloha č. 6 předpisu ČD D 2.

	Dopravovaná lokomotiva
1	Funkční protismykové zařízení (z tohoto hlediska je nutné brát zřetel na momentální kapacitu a stav baterie).
2	Uzavřen kohout ETCS, je-li hnací vozidlo tímto systémem vybaveno.
3	Musí být po přidání lokomotivy na vlak vykonána na této lokomotivě JZB.
4	Musí mít plně funkční a vyzkoušenou samočinnou tlakovou brzdu, která musí být vždy zapnuta a zapojena do průběžné brzdy vlaku.
5	Musí mít na všech nápravách funkční pružinovou střadačovou zajišťovací brzdu.
6	Volič provozních režimů dálkového řízení GC-S03 musí být v poloze „0“.
7	Musí mít před propojením hlavního potrubí vypnutou lokomotivní baterii.

8	Musí mít všechny kohouty na pneumatickém panelu v základních polohách.
9	Je-li řazena na konci vlaku, na zadním stanovišti ve směru jízdy musí být s ohledem na kapacitu baterie přepínačem „Přemostěný provoz návěstních světél“ aktivována návěst „Konec vlaku“ nebo pomocí koncovek z inventáře lokomotivy návěst „Konec vlaku“.
10	Musí mít se soupravou vlaku propojeno hlavní a pokud možno i napájecí potrubí.
11	Je brzděna v režimu „P“ a její brzdicí váha je v sw verzi „C“, „D“ a „E“ 95 t, ve verzi „F“ 80 t.
Strojvedoucí přistavující dopravovanou lokomotivu	
12	Zodpovídá v plné míře za vykonání veškerých potřebných úkonů spojených s přepravou nečinné a neobsazené lokomotivy.
13	Před vykonáním zkoušky brzdy na soupravě vlaku upozorní zaměstnance vykonávajícího zkoušku brzdy a strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla vlaku o zařazení neobsazené nečinné lokomotivy do vlaku.
14	Je povinen do doby vykonání zkoušky brzdy být k součinnosti zaměstnanci provádějící zkoušku brzdy pro případnou obsluhu lokomotivy.
15	Je-li lokomotiva řazena na konci vlaku, zodpovídá za označení konce vlaku.
16	Je povinen zajistit lokomotivu proti vstupu cizí osoby.
Strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku	
17	Musí být zpraven ústně a pomocí ZOB o zařazení neobsazeného a nečinného hnacího vozidla do vlaku.
Zaměstnanec provádějící zkoušku brzdy	
18	Kontroluje funkci brzdových zařízení lokomotivy zařazené do vlaku prostřednictvím ukazatelů stavu brzdy.

27. Řešení poruchových stavů

27.1. Kvitování „B“ hlášení

SW E	
1	Stiskněte tlačítko pro zobrazení přehledu poruch na horní straně displeje TDD. 
2	Po zobrazení poruchových hlášení „B“, lze tyto kvitovat tlačítkem „kvitov. B hlaš“.
3	Po přihlášení nového strojvedoucího je nutno hlášení „B“ opětovně kvitovat.
SW F	
1	Poklepem na displej v rámečku poruch se přepne do zobrazení seznamu poruch.
2	Po zobrazení poruchových hlášení „B“, lze tyto hromadně kvitovat tlačítkem 
3	Po přihlášení nového strojvedoucího je nutno hlášení „B“ opětovně kvitovat.

27.2. Přepnutí do režimu Údržba (SW E)

1	Na displeji TDD stiskněte tlačítko K1.0  a poté tlačítko K1.4  .
2	Přepnutí zpět do režimu Provoz se provede opětovným stiskem tlačítek K1.0 a poté K1.4.

27.3. Vyřazení podvozku z trakce

1	Vypněte hlavní vypínač.
2	Spustíte sběrače.

3	Na displeji TDD stiskněte tlačítko  a vyberte požadovaný podvozek pro vypnutí „za/vypnutí DG 1“, případně DG 2 (tímto se vypne celá měničová skříň).
---	---

27.4. Nouzové odbrzdění střadačové brzdy

Při poruše střadačové brzdy je tuto nutné ručně nouzově odbrzdit.

POZOR! Pořadí následujících činností je nutno dodržet!	
1	Zajistěte lokomotivu proti pohybu pomocí klínů nebo zarážek.
2	Uzavřete kohout střadačové brzdy B03.02 na panelu brzdových zařízení.
3	Zajistěte odvětrání brzdových válců uzavřením kohoutů podvozků B02.03/1 a B02.03/2. Při záměně činností v bodech 2 a 3 není lokomotiva zajištěna střadačovou brzdou, neboť při uzavření kohoutů k brzdovým válcům není odvětrán prostor řízení střadačové brzdy a střadačová brzda nezabrdí!
4	Odbřzdění proveďte klíčem nouzového odbřzdění přímo na jednotce brzdových čelistí na nouzovém odbřzdovacím zařízení. Mechanické nouzové odbřzdění se provede úplným vytažením čepu nouzového odbřzdění.
5	Pokud je vzdálenost od horní drážky odbřzdovacího kolíku ke spodní hraně tělesa střadačové brzdy cca 0,5 cm, je střadačová brzda nouzově odbřzděna.
6	Nouzového odbřzdění pružinové brzdy proveďte vždy na všech nápravách.
Zpětná aktivace střadačové brzdy	
7	Otevřete uzavírací kohouty podvozků B02.03/1 a B02.03/2.
8	Otevřete uzavírací kohout střadačové brzdy B03.02 na panelu brzdových zařízení do provozní polohy.
9	Odbřzďte střadačovou brzdou pomocí tlačítka „Odbřzdění střadačové brzdy“ na mezistěně kabiny strojvedoucího.
10	Zabřzďte střadačovou brzdou pomocí tlačítka „Zabřzdní střadačové brzdy“ a zkontrolujte její zabřzdní svitem prosvětleného tlačítka a symbolem na TDD. Pro korektní činnost střadačové brzdy je nutno odbřzdní a zabřzdní několikrát opakovat (min. 3x).

27.5. Poškození na pojezdu lokomotivy

27.5.1. Poškození sekundární pružiny

V případě lomu jedné nebo obou pružin lze pokračovat v jízdě vlastním pohonem:

- maximální rychlostí 30 km/h;
- jen do příští stanice;
- další přeprava lokomotivy jen **odtažením** (viz 20.2.).

27.5.2. Poškození primární pružiny

V případě lomu jedné nebo obou pružin na jednom ložisku osy lze pokračovat v jízdě vlastním pohonem:

- nejvyšší rychlost 10 km/h;
- jen do příští stanice;
- další přeprava lokomotivy jen **odtažením** (viz 20.2.).

27.5.3. Poškození kyvadlového závěsu trakčního motoru

V případě poškození kyvadlového závěsu, nebo jeho šroubů se trakční motor opírá o nouzový

doraz. Je třeba zajistit:

- vypnout jistič (v panelu pomocných pohonů) motoru ventilátoru příslušného trakčního motoru – ASG odpojí trakční motor;
- zavřít uzavírací kohout pneumatické brzdy příslušného podvozku (B02.03/1 nebo B02.03/2).

Poté je možné pokračovat v jízdě vlastním pohonem:

- maximální rychlost 30 km/h;
- jen do nejbližší opravy, kde lze poškození opravit.

27.5.4. Poškození tažné ojnice nápravy

V případě poškození ramene nebo jeho šroubů je třeba provést následující kroky:

- vypnout jistič (v panelu pomocných pohonů) motoru ventilátoru příslušného trakčního motoru – ASG odpojí trakční motor;
- zavřít uzavírací kohout pneumatické brzdy příslušného podvozku (B02.03/1 nebo B02.03/2).

Poté lze pokračovat v jízdě vlastní silou.

- nejvyšší rychlost 10 km/h;
- jen do příští stanice;
- další přeprava lokomotivy jen **odtažením** (viz 20.2.).

27.5.5. Nefunkční svislé a příčné tlumiče

Jsou-li nefunkční svislé a příčné tlumiče, lze pokračovat v jízdě lokomotivy vlastní silou:

- nejvyšší rychlost 100 km/h;
- je možná další jízda až do stanice určení;
- po ukončení jízdy musí být poškozené tlumiče bezpodmínečně vyměněny.

27.5.6. Zablockované torzní tlumiče

Blokující torzní tlumiče musí být kompletně demontovány ihned po zjištění závady. Poté je možné pokračovat v jízdě vlastním pohonem lokomotivy:

- nejvyšší rychlost 100 km/h;
- je možná další jízda až do stanice určení;
- po ukončení jízdy musí být torzní tlumiče bezpodmínečně vyměněny.

27.5.7. Blokující nebo poškozené dvojkolí

Blokuje-li jedno nebo více dvojkolí, například z důvodu poškození převodovky nebo ložisek dvojkolí, nesmí se s lokomotivou dále pohybovat.

27.6. Porucha brzdiče

	Automatické přepnutí v průběhu brzdění
1	V případě poruchy systému brzdičů zablokuje ZSG automaticky normální provoz systému brzdičů. ZSG přepne systém automaticky do záložního provozu (BSG je blokován). Strojvedoucí je informován diagnostickým hlášením.
	Manuální přepnutí
2	Zabrzďte přímočinnou brzdu.
3	Ovladač brzdiče nepřímochonné brzdy přestavte do polohy úplného zabrzdnění (max).
4	Přepněte přepínač ovládání brzd (vyřazení BSG) na ovládacím panelu brzdy do polohy „BACKUP“.
5	Ovladač brzdiče nepřímochonné brzdy přestavte do polohy „Jízda“.

6	Na displeji TDD se objeví hlášení o záložním provozu ovládání brzdíče hlavního potrubí.
7	Proveďte ověření ovládání průběžné brzdy a HW test brzd.

27.7. Nadměrně zvýšený tlak v hlavním potrubí

	Při výrazném zvýšení tlaku v hlavním potrubí nad 5,7 barů je nutno předpokládat závadu v pneumatickém systému lokomotivy. Proveďte tyto činnosti:
1	Uzavřete kohout vlečení (B09.10) – přestavte jej do vodorovné polohy.
2	Odstraňte případné přebití brzdy odvzdušňovací pákou na rozváděči pneumatické brzdy.
3	Proveďte ověření ovládání průběžné brzdy.

27.8. Deaktivace EDB – Zákaz rekuperace

	V případě potřeby lze deaktivovat EDB tlačítkem v ovládací páce pneumatické brzdy. POZOR!
1	V případě jízdy v úseku se zákazem rekuperace se nesmí použít AFB, které při regulaci rychlosti EDB aktivuje! Taktéž se nesmí použít ovládací páka pro přímé zadání EDB! AFB je možno používat jen po vypnutí EDB na panelu brzd ve strojovně.

27.9. Rychločinné brzdění (bez EDB) z vyšších rychlostí

1	V případě rychločinného brzdění (bez EDB) z rychlosti vyšší než 160 km/h je automaticky omezena na 10 minut rychlost (v trakci) na 140 km/h.
---	--

27.10. Porucha radiostanice

1	Reset RST lze provést jističem F01 na panelu nízkého napětí.
2	V případě poruchy RST lze: • V sw „E“ přemostit STOP adaptér přepojením konektoru v pultu na stanovišti I., • V sw „F“ obsloužit poruchový spínač dálkového zastavení vlaku ve skříni 3 zabezpečovačů.

27.11. Výpadek displeje

	Při výpadku jednoho displeje lze pokračovat v jízdě s pouze jedním funkčním displejem (spodní výběrové menu je možno přepínat dvojklikem tlačítka: 
	Pozor – při výpadku displeje neaktivujte zpětnou kameru! Aktivace kamery vede většinou k pádu i druhého displeje.
	V případě výpadku obou displejů je nutné provést jejich restart takto:
0	U displeje TDD někdy pomůže ještě před resetem jističem vyvolat snímek závad lokomotivy a přepnutí zpět do základní obrazovky.
1	Vypněte příslušný jistič displeje (v pultu u pomocníka strojvedoucího v levých dveřích).
2	Po cca 2 minutách jistič opět zapněte a vyčkejte inicializaci zařízení.
3	Při výpadku displeje v sw „F“ je většinou nutno resetovat jističi i výpočetní jednotky pro displeje. Jističe (-JC-F05, -JC-F09, -JC-F10, -JC-F11) jsou umístěny na zadní mezistěně stanoviště.

27.12. Výpadek návěstního osvětlení

	V případě výpadku návěstního osvětlení lokomotivy lze toto zařízení restartovat takto:
1	Vypněte příslušný jistič displeje (v pultu na straně „pomocníka“ strojvedoucího v levých dveřích).
2	Po cca 2 minutách jistič opět zapněte a ověřte funkčnost návěstních světel.
3	V případě neúspěchu použijte přepínač přemostění návěstních světel na mezistěně.

27.13. Postup v případě požáru

	Záchrana osob má přednost před všemi ostatními úkoly! Vždy zajistěte přednostně bezpečnost cestujících, obsluhu vlaku a svoji!
1	Zachovejte klid a rozvahu.
2	Vypněte napájení vlaku (vlakové topení).
3	Informujte řízení provozu.
4	Pokud lze, zastavte na vhodném a přístupném místě.
5	Zajistěte vlak proti ujetí.
6	Informujte obsluhu vlaku.
7	Vypněte hlavní vypínač.
8	Spusťte sběrač.
9	Deaktivujte stanoviště spínačem s klíčkem.
10	Vypněte stykač baterie.
11	Dveře a okna nechte pokud možno zavřená.
12	V místech zařízení pod napětím neprovádějte pokusy o hašení.
13	V případě požáru na stanovišti strojvedoucího se lze pokusit o hašení přenosnými hasicími přístroji.
14	Sledujte uhašené ohnisko požáru, pokud je to bezpečné.
15	Po uhašení požáru důkladně vyvětrejte místo požáru, aby mohly uniknout vzniklé plyny.
16	Použité přenosné hasicí přístroje nezavěšujte zpět do držáku. Je třeba je nahradit novými přenosnými hasicími přístroji.

27.14. Falešný poplach detektorů kouře

Při vysokých venkovních teplotách může při uvádění lokomotivy do provozu dojít k nežádoucímu poplachu detektorů kouře. Nejčastěji k tomu dochází, pokud byla lokomotiva, příp. stanoviště strojvedoucího déle vystaveno přímému slunečnímu záření. Vždy se ujistěte, že skutečně nedošlo ke vzniku požáru.

Reset alarmu proveďte pomocí vypnutí a opětovného zapnutí LSS [-JC-F04]. Při vypnutí jističe vyčkejte alespoň 10 sekund.

27.15. Vypnutí ETCS

1	Na panelu skříně vlakových zabezpečovačů (1/2) přepněte přepínač ETCS (CEA) do polohy „X“ (porucha).
2	SW – F1 – při vypnutí (izolaci) ETCS je nutno vypnout a znovu zapnout řízení stanoviště a potvrdit národní zabezpečovač.
3	SW – F23 – při vypnutí (izolaci) ETCS je nutno vypnout ETCS a všechny národní zabezpečovače. Poté je možné zapnout a potvrdit požadovaný národní zabezpečovač. Většinou je nutno kivitovat tuto volbu (Porucha 207) zavedením rychločinného brzdění (z naplněného HP) a opětovným naplněním HP.

27.16. Vypnutí, zapnutí a reset PZB/LZB

	Vypnutí VZ PZB/LZB
1	Vypněte hlavní vypínač.
2	Spusťte sběrače!
3	Nastavte směr do „0“.
4	Deaktivujte stanoviště spínačem s klíčkem.
5	Na panelu vlakových zabezpečovačů vypněte jistič PZB/LZB, případně v SW F23 vypnout hlavní

	vypínač PZB/LZB.
	Zapnutí VZ PZB/LZB
1	<i>Zapnutí VZ PZB/LZB, případně reset a test zařízení lze provádět jen s lokomotivou, která není propojená hlavním potrubím se soupravou vlaku! Pokud je lokomotiva spojena s vlakem, je nutno aktivovat systém ep brzdy, pokud je jím souprava vybavena.</i>
2	Zapněte jistič (sw F23 – hlavní vypínač) PZB/LZB.
3	Aktivujte stanoviště spínačem s klíčkem (na TDD je stále zobrazována porucha PZB/LZB).
4	Zdvihněte sběrač a zapněte hlavní vypínač.
5	Po cca 3 - 4 minutách deaktivujte a znovu aktivujte stanoviště spínačem s klíčkem (na TDD je stále zobrazována porucha PZB/LZB).
6	Proveďte test PZB/LZB (po ukončení testu se spustí VZ PZB/LZB do zapnutého stavu a lze zadat příslušná data).
	Reset VZ PZB/LZB
1	Reset zařízení proveďte vypnutím a opětovným zapnutím VZ PZB / LZB. Po vypnutí vyčkejte se zapnutím alespoň 20 s.

27.17. Vypnutí VZ MIREL

1	Na panelu vlakových zabezpečovačů přepněte přepínač VZ MIREL do polohy „X“ (porucha). POZOR! Po vypnutí VZ MIREL dojde k automatické aktivaci zařízení SIFA! S tímto zařízením lze pokračovat v jízdě vlaku do konečné stanice maximální rychlostí 100 km/h! Pokud bude požadována jízda zcela bez zabezpečovačů, je nutno ještě vypnout zařízení SIFA. <i>V případě potřeby lze uzavřít na pneumatickém panelu kohout B 08/1.</i>
---	--

27.18. Vypnutí SIFA

1	Na panelu nastavení brzd přepněte přepínač SIFA do polohy „X“ (porucha).
2	V případě potřeby lze uzavřít na pneumatickém panelu kohout B 08/1.

27.19. Porucha pískování

1	Uzavřete příslušný kohout pískování - 1 + 4 náprava (v pultu na stanovištích) nebo 2 + 3 náprava (ve strojovně).
2	POZOR! Pokud bude uzavřen alespoň jeden z uzavíracích kohoutů se stlačeným vzduchem pro pískování, musí se vypnout také jistič pro topení pískování (-MB-F11 na elektrické skříní brzd). Teprve když jsou všechny kohouty pro pískování otevřené, smí se jistič pro topení pískování opět zapnout.

27.20. Porucha sběrače

	Zaúčinkování kontroly celistvosti sběrače ADD může způsobit trvalé zablokování trakce. V tomto případě je nutno:
1	Řiďte se textem nápovědy.
2	Deaktivujte vadný sběrač voličem sběračů ve strojovně (voličem nastavte trvalé používání nepoškozeného sběrače). <i>Dodržte postupy stanovené národními předpisy!</i>

27.21. Záměna displejů CCD/TDD v režimu ETCS „ON“

1	Deaktivujte stanoviště strojvedoucího, vyčkejte minimálně 10 vteřin a následně stanoviště aktivujte.
---	--

27.22. Porucha rychloměru – záznamu dat

1	Svítil kontrolka poruchy záznamového zařízení na stanovišti. Na lokomotivách s sw „F“ je fialově orámován ukazatel rychlosti, případně celý displej na dobu delší než 5 vteřin.
2	Proveďte reset výpočetních jednotek pro displeje (sw „F“), případně reset lokomotivy.
3	V případě neúspěchu je lokomotiva neschopná. Postupujte podle národních předpisů!
4	Pro zjištění stavu zaplnění paměti stiskněte na displeji CCD „Data“ → „Data Rec“.

27.23. Porucha ZSG 1

1	Postupujte podle návodu na displeji!
2	Přepnutí na záložní systém ZSG 2 musí být provedeno při vypnuté baterii!

27.24. Porucha ASG – nejde zapnout SS HV

1	Spusťte sběrače!
2	Vypněte a po cca 20 sec zapněte jističe SR1 a SR2 na rozváděči s voltmetrem baterie.
3	Vyčkejte uvolnění zvednutí sběrače.
4	Zapněte hlavní vypínač.

27.25. Porucha FC 207 - Porucha uzavření smyčky rychločinného brzdění

1	Zajistěte lokomotivu proti pohybu.
2	Odbrzďte nepřímou brzdu a vyčkejte ustálení tlaku v HP 5,0 bar.
3	Zaveďte rychločinné brzdění hlavní brzdovou pákou a vyčkejte 5 vteřin.
4	Odbrzďte.
5	Zaveďte rychločinné brzdění pákou na bočním panelu a po úplném odvětrání přestavte páku do polohy „0“.
6	Postup opakujte i na druhém pomocném panelu.
7	Stiskněte ovladač nouzového zastavení (velký červený knoflík na ovládacím pultu), vyčkejte odvětrání HP a vraťte ovladač do základní polohy.

27.26. Porucha FC 239 a FC 240 - Nepřímá brzda se neuvolňuje

0	Uvedené činnosti proveďte na obou stanovištích.
1	Odbrzďte a zaveďte nízkotlaké přebítky brzdy.
2	Vyčkejte vyrovnání tlaku v HL na 5 baru.
3	POMALU proveďte úplné zabrzdění a vyčkejte ustálení tlaku v HP.
4	Zaveďte rychlobrzdu.
5	Přestavte brzdič zpět do polohy úplného zabrzdění a vyčkejte vyrovnání tlaku v HP.
6	POMALU odbrzďte.

27.27. Porucha FC 252 - Porucha záložního ovládání hl. potrubí

1	Proveďte provozní zabrzdění.
3	Ve strojovně přepněte přepínač nouzového ovládání brzdiče do polohy „Backup“.
5	Odbrzďte, zabrzděte provozním zabrzděním a opět odbrzďte. Vždy vyčkejte ustálení tlaku v HP a brzdových válcích.
8	Ve strojovně přepněte přepínač nouzového ovládání brzdiče do polohy „NORMAL“.
6	Pokud porucha nadále trvá, proveďte HW test brzd.

27.28. Porucha FC 261

0	Většinou se jedná o poruchu ep brzdy nebo NBÜ na soupravě vlaku.
1	Po odpojení soupravy potvrďte přemostění pákou brzdy do polohy „Švih“.
2	V případě dále trvající poruchy je nutný reset celé lokomotivy a opětovné potvrzení přemostění pákou brzdy do polohy „Švih“.

27.29. Porucha FC 290 – FC 293 Porucha ovládací páky přímé brzdy SFE

1	Aktivovat příslušný boční ovládací panel a přestavit postupně ovladač přímočinné brzdy do všech poloh.
---	--

27.30. Přímočinná brzda nejde odbrzdit

1	Zkontrolujte polohy všech ovladačů přímočinné brzdy na stanovišti.
---	--

28. Používání kabelů UIC a spojek **napájení vlaku**

	Na lokomotivě jsou uložena tyto spojovací kabely:
1	Kabel UIC – 2 ks
2	Spojka napájení vlaku – 1 ks
3	Kabel ep brzdy - 1 ks

29. Zařízení – popis činností

29.1. EDB a blending

	Při činné EDB dojde k odbrzdění nepřímé brzdy lokomotivy. EDB se použije přednostně jako brzda nepodléhající opotřebení. Při nedostatečném účinku EDB je současně použita EDB a doplňková brzda (blending). Tlak v brzdovém válci je vytvořen nezávisle na řídicím ventilu prostřednictvím „blendingového“ regulátoru tlaku.
--	--

29.2. EDB

	Při samotném použití ED brzdy pomocí jízdní / brzdové páky je její maximální brzdná síla omezena na 150 kN. ED brzda je monitorována řízením vozidla. Při rychlostech < 50 km/h se provádí kompenzační brzdění přímočinnou brzdou, pokud je disponibilní brzdná síla ED brzdy < 50 % požadované hodnoty. Kompenzační brzdu lze odbrzdit nulovou polohou jízdní / brzdové páky a uvolněním přímočinné brzdy. V Rakousku se ED brzdá síla redukuje automaticky mezi 50 km/h a 40 km/h lineárně z 150 kN na 100 kN. Základní nastavení hodnoty brzdné síly EDB řízené převodníkem je 150 kN a může být zvýšeno až na 240 kN. V Rakousku se maximální ED brzdá síla redukuje automaticky mezi 60 km/h a 40 km/h lineárně z 240 kN na 100 kN. V Německu se maximální ED brzdá síla redukuje automaticky mezi 60 km/h a 30 km/h lineárně z 240 kN na 150 kN. EDB se používá mimo Polsko i při rychločinném brzdění. Při aktivaci bezpečnostního tlačítka nouzového zastavení se EDB vždy zablokuje. Lokomotiva brzdí vždy pouze pneumatickou brzdou!
--	---

29.3. Redundance činnosti rozváděče (řídicího ventilu)

Pomocí redundance rozváděče pneumatické brzdy se dosáhne spolehlivého zabrzdění odstavené lokomotivy s odvětraným hlavním potrubím pomocí pneumatické brzdy. Při tlaku hlavního potrubí < 2,8 baru se paralelně k řídicímu ventilu (rozváděči) aktivuje záložní systém pneumatické brzdy, který zajistí plnění brzdových válců v případě poruchy rozváděče. Charakteristika plnění a odvětrání brzdových válců je nastavená tak, aby to v jízdním režimu nemělo vliv na nepřímou brzdu. V případě poruchy lze tuto funkci pomocí uzavíracího kohoutu [B15.05] zrušit. Uzavírací kohout se monitoruje a uzavřený stav se zobrazí na displeji.

29.4. Odbrzdní lokomotivy

Prostřednictvím tlačítka „Uvolnit brzd lokomotivy“ lze odbrzdní brzdy lokomotivy (maximálně na 60 sekund) iniciované poklesem tlaku v hlavním potrubí (nepřímou brzda, EDB nebo blending brzda) – AFB musí být vypnuto!
Výše uvedené brzdy se při vybavení tlačítka odbrzdní. Po uvolnění tlačítka se brzdí síla opět vytvoří.
Při rychločinném brzdění se funkce „Uvolnit brzd lokomotivy“ automaticky deaktivuje.
Povel k odbrzdní působí také při vícenásobné trakci na řízených lokomotivách.

29.5. Dobrzd'ovací funkce

Odbrzdní nepřímou brzdu lze trvale aktivovat spínačem dobrzd'ovací funkce (elektroskříň brzd) ve strojovně. Při rychločinném brzdění se dobrzd'ovací funkce prostřednictvím řízení vozidla neprodleně deaktivuje. Tato funkce je dostupná pouze v národní volbě Rakousko.

29.6. Přímou brzda

Pokud se přestaví ovládací páka na obsazeném stanovišti strojvedoucího do plného zabrzdění, deaktivuje se protismyková ochrana pneumatické brzdy.
Je-li libovolná ovládací páka přímou brzdy v poloze úplného zabrzdění, nelze přímou brzdu lokomotivy jinou pákou odbrzdní!
Přímou brzdu lze uzavřít pomocí uzavíracího kohoutu (B17.02) na panelu brzdových zařízení. Uzavření kohoutu způsobí současně odbrzdní přímou brzdy. Uzavírací kohout se monitoruje a uzavřený stav kohoutu se zobrazí na displeji.

Tepelná ochrana brzdových kotoučů a destiček je v případě jízdy se zabrzděnou přímou brzdu nastavena takto:

- $v > 60$ km/h: nucené brzdění po 10 sekundách
- $v < 60$ km/h: zablokování trakce po 700 m
- $v < 60$ km/h: nucené brzdění po 1 500 m

Při vícenásobné trakci se přenášejí povely pro zabrzdění a odbrzdní z řízení vedoucí lokomotivy přes vlakovou sběrnici na řízené lokomotivy.

29.7. Elektropneumatická brzda (ep) + přemostění záchranné brzdy PZB (NBÜ)

Zapnutí a vyzkoušení systémů ep + PZB (NBÜ) proveďte vždy až po vykonání předepsané zkoušky brzdy!

Na displeji TDD zvolte ikonu  . Dále vyberte a potvrďte požadovaný režim.

29.8. Systémy ovládání dveří

Pro nastavení systému dveří zvolte na displeji ikonu  a vyberte požadovaný režim dveří.

29.9. Dlouhodobé odstavení lokomotivy

V případě dlouhodobého odstavení lokomotivy (více než 10 dní) přepněte ve strojovně přepínač ovládání baterie do polohy „0“ a případně vyjměte pojistky baterie!

29.10. Pokles tlaku v hlavním vzduchojemu

Při poklesu tlaku v hlavním vzduchojemu pod 6,0 barů se zablokuje trakce, která se při překročení hodnoty tlaku nad 6,5 baru opět zruší.

Při poklesu tlaku v hlavním vzduchojemu pod 5,5 baru se spustí nucené brzdění.

Při nárůstu tlaku nad 6,0 barů se nucené brzdění zase zruší. Pokud lokomotiva stojí, ke spuštění nuceného brzdění nedojde.

29.11. Pískování

Pískové trysky přední nápravy každého podvozku (1 + 3 nebo 4 + 2) v daném směru jízdy se aktivují při stisknutí tlačítka pískování na pultu strojvedoucího a zůstávají aktivní, dokud je tlačítko pískování stisknuto.

V klidovém stavu lokomotivy jsou trysky pískování aktivovány pouze při zapojené trakci. Bez zapojení trakce k sypaní písku nedochází.

Pro kontrolu pískování v klidovém stavu (bez připojení trakce) je třeba aktivovat funkční test „pískovací zařízení“ na displeji a postupovat podle pokynů na displeji.

29.12. Pomocný kompresor

Pokud není pro zdvižení sběrače k dispozici dostatečný tlak v příslušném vzduchojemu a selhal tlakový spínač pomocného kompresoru, lze aktivovat jeho nouzový provoz.

Stiskněte tlačítko pro manuální režim pomocného vzduchového kompresoru na dobu potřebnou k vytvoření tlaku pro zdvižení sběrače. K odblokování sběrače dojde cca za 3 minuty.

29.13. Ochrana vybití baterie

Napětí baterie je menší než cca 22 V.

Pokud klesne napětí baterie při uvádění do provozu pod 22 V, přepněte ve strojovně přepínač ovládání baterie do polohy „I“ a pokuste se lokomotivu zprovoznit. Pokud je přepínač ovládání baterie v poloze „I“, hrozí v případě nezprovoznění lokomotivy totální vybití baterie!

Po dobíjení baterie je nutno přepínač ovládání baterie přepnout zpět při odstavení lokomotivy do polohy „automaticky“.

Pokles napětí baterie

Pokud klesne napětí baterie během jízdy pod hodnotu 21,5 V, je strojvedoucí informován hlášením na displeji. K automatickému odstavení lokomotivy nedojde.

Pokud klesne napětí baterie při stání lokomotivy pod tuto nastavenou hodnotu, je strojvedoucí prostřednictvím hlášení na displeji o nadcházejícím odstavení lokomotivy informován.

Strojvedoucí může dobu do začátku odstavení lokomotivy o 15 minut odložit.

Opakované odložení odstavení lokomotivy je možné odkládat tak dlouho, dokud se neaktivuje ochrana absolutního vybití baterie.

Ochrana proti absolutnímu vybití baterie

	Ochrana chrání baterii před vybitím odpojením spotřebičů v bateriovém obvodu A. Pokud klesne napětí baterie pod 20,5 V a lokomotiva stojí, dojde s časovým prodlením k automatickému vypnutí hlavního stykače baterie. Na displeji se vypíše hlášení, že byla aktivována ochrana proti absolutnímu vybití a že bude neprodleně následovat automatické odstavení lokomotivy. Dojde-li k aktivaci ochrany proti absolutnímu vybití během jízdy, obdrží strojvedoucí hlášení na displeji, v němž je oznámeno automatické odstavení. Lokomotiva bude za 1 minutu po zobrazení hlášení na displeji odstavena. Strojvedoucí má během jízdy možností prostřednictvím zadání na displeji oddálit dobu odstavení o 5 minut. Pokud lokomotiva stojí, nelze čas odstavení oddálit a dojde k automatickému odstavení lokomotivy.
	Režim Stand-by
	Pokud není baterie dobíjena a vozidlo stojí, dojde po 45 minutách k automatickému odstavení lokomotivy. Strojvedoucí má krátce před aktivací režimu Stand-by možnost odstavení odložit. Opakované odložení je možné opakovat tak dlouho, dokud není detekován pokles napětí baterie. Strojvedoucí si může na displeji vybrat buď odložení doby odstavení, nebo okamžité spuštění procesu odstavení lokomotivy. Pokud neprovede žádné zadání, dojde k procesu odstavení lokomotivy po uplynutí doby 5 minut. Posunutí odstavení lokomotivy: Po zobrazení dialogu stojí kurzor v poli „Odzbrojit“. Pomocí trojúhelníkového softwarového tlačítka "dolů" na pravé straně displeje může strojvedoucí zvolit pole "Odložit odzbrojení". Tlačítkem "E" potvrdí volbu.
	Přemostění ochrany proti absolutnímu vybití baterie
	Ochrana proti podpětí i ochranu proti absolutnímu vybití baterie lze přemostit pomocí přepínače ovládání baterie ve strojovně. POZOR! Hrozí poškození baterie v důsledku úplného vybití!

29.14. Poloha ovladače sběračů „SOS“

	Při přepnutí do polohy „Sběrač dolů SOS“ dojde ke stažení sběračů a k vypnutí hw smyčky hlavního vypínače. Při přepnutí do polohy „Sběrač dolů“ dojde k zablokování trakčních měničů, ke stažení sběračů a k vypnutí hlavního vypínače sw cestou.
--	---

30. Provoz se soupravou Railjet

	Propojení soupravy Na lokomotivě musí být přepínač provozního režimu vlakové sběrnice zapnut v poloze WTB. Přepínač je umístěn ve strojovně lokomotivy na panelu nízkého napětí. Počet vozidel na lince je zobrazen na TDD displeji. S přepínačem manipulujte při staženém sběrači, vypnutém vypínači a deaktivovaném stanovišti. Pro spojení soupravy Railjet a lokomotivy 193 musí být použity překřížené kabely, jinak dojde k nekorektní činnosti dveří. Z lokomotivy není možné dálkově vypnout či zapnout baterie u řídicího vozu a naopak.
--	---

Ovládání brzd

Při zabrzdění střadačové brzdy lokomotivy pomocí červeného tlačítka toto tlačítko bliká. Signalizuje tím stav, že ne všechna vozidla na lince jsou takto zabrzděna. Po zavedení rychločinného brzdění dojde k zabrzdění střadačové brzdy vozů soupravy a červené tlačítko přejde do trvalého svitu. Rychločinné brzdění zabrzdí též střadačovou brzdu lokomotivy, pokud předtím nebyla zabrzděna. Po odbrzdění průběžné brzdy je tak nutno střadačovou brzdu lokomotivy odbrzdit pomocí zeleného tlačítka. Signalizace stavu střadačových brzd lokomotivy i soupravy je na TDD displeji pomocí ikon.

V režimu ovládání dveří ÖBB je kontrolována celá zelená linka (smyčka) soupravy. Pomocí příslušného tlačítka uvolnění dojde k odblokování pouze jedné strany soupravy. Na provozní obrazovce CCD je při tomto režimu ovládání dveří v klidu soupravy zobrazován barevný symbol „T“:

- modře podbarvený symbol značí uzavřené dveře soupravy a správné návěstní znaky (pro vlak) na čele i na konci soupravy,
- žlutě podbarvený symbol značí neuzavřenou zelenou linku (smyčku),
- žlutočerně blikající symbol značí blokování dveří soupravy pomocí čtyřhranu při současně otevřených nástupních dveřích v místě obslužení čtyřhranu; pokud do stanovené doby nedojde k uzavření těchto nástupních dveří, je na lokomotivě generována červená (A) porucha dveří – pro její odstranění je nutno nástupní dveře místně uzavřít.

Tlačítko „Zrušení uvolnění dveří“ je nutné obsluhovat vždy. Modré (C) hlášení „659

RM_Chýba zavření_dveří“ se chybně zobrazuje při uvolnění dveří. Toto hlášení lze ignorovat.

31. Změny v SW E1 + E2

31.1. Změna v ovládání sběračů

Zvednutí a spuštění předního sběrače je možno za podmínek uvedených v tabulce. Funkce je dostupná v národním nastavení CZ a SK.

1	Volič sběračů ve strojovně je nastaven do polohy „Sběrač automaticky“.
2	Zadní sběrač je zvednut standardně ovladačem sběrače na řídicím pultu.
3	Je zapnutý hlavní vypínač.
4	Zdvižení předního sběrače provedte opětovným obslužením ovladače pro zvednutí sběrače na řídicím pultu.
5	Na displeji TDD se zobrazí piktogram  .
6	Po rozjezdu začne piktogram blikat a přední sběrač se automaticky spustí (10 km/h).
7	Pro ruční spuštění předního sběrače stiskněte na liště rychlých voleb (Quick Bar)  tlačítko „Sběrač spustit“  .

8	V případě požadavku jízdy po rozjezdu s oběma sběrači (námraza) lze znovu obsloužit ovladač pro zvednutí sběračů.
9	Přední sběrač je automaticky spuštěn při dosažení rychlosti 50 km/h.

31.2. Změna v ovládání AFB

I ve vypnutém stavu AFB je při vychýlené páce Vsoll trvale zobrazena na CCD navolená rychlost. Nová požadovaná rychlost se nyní zobrazuje jako blikající bod zároveň s bodem nastavené rychlosti.

POZOR – snížení požadované rychlosti je nutno nyní též potvrzovat stiskem tlačítka páky Vsoll!

31.3. Regulátor rychlosti

Když je navolena dostatečná tažná síla, reguluje regulátor rychlosti nastavenou požadovanou rychlost. Funkce regulátoru rychlosti brzdí pouze EDB. V případě nedostatečného výkonu (brzdné síly) EDB je strojvedoucí povinen doplnit brzdný výkon prostřednictvím ovladače samočinné brzdy.

Aktivaci regulace rychlosti se provede přeložením páky požadované rychlosti (AFB) od sebe, čímž se nastavuje požadovaná rychlost od 0 km/h v krocích po 5 km/h.

Deaktivace regulátoru rychlosti se provede přestavením ovládací páky AFB do základní polohy (páka tahu musí být v nulové poloze).

31.4. Nastavení maximální tažné a brzdné síly

Maximální tažná a brzdná síla je v rámci povolených hodnot nastavitelná v menu „Nastavení (1/2)“ pro jednoduchou i pro vícenásobnou trakci.

31.5. Ochrana proti ujetí a zpětnému pohybu lokomotivy

31.5.1. Při nastaveném směru jízdy:

Pohybuje-li se lokomotiva déle než 10 metrů nebo rychleji než 5 km/h proti nastavenému směru jízdy, dojde k nouzovému zastavení (odvětrání hlavního potrubí).

31.5.2. Směr jízdy není nastaven nebo jsou stanoviště deaktivována:

Po ujetí více než 1 metru dojde k nouzovému zastavení (odvětrání hlavního potrubí). **Pro nové naplnění potrubí je nutno zavést rychlobrzdu a odbrzdit.**

32. Lokomotiva 193 902-4

Lokomotiva 193 902-4 ČD je vybavena SW verze „E“. Lokomotiva disponuje čtyřmi trakčními systémy a maximální rychlost lokomotivy je 210 km/h. Systém 1,5 kV SS a maximální rychlost 210 km/h je dovoleno použít je na zkušební dráze ŽZO Velim! Lokomotiva má stejné zámky vstupních dveří a používá se stejný klíč jako na lokomotivách 193 ELL.

Odlišnosti:

- na lokomotivě je použit původní přepínač návěstních světel a reflektoru. **Pozor** – v základní poloze tohoto ovladače (ovládací páčka je v jedné rovině s ostatními ovladači) jsou návěstní světla vypnuta! Základní poloha přepínače je signalizována jako poruchový stav na displeji TDD. Pro správnou funkci návěstních světel na obou čelech lokomotivy musí být nastaveny přepínače (zapnuto osvětlení) na obou stanovištích!

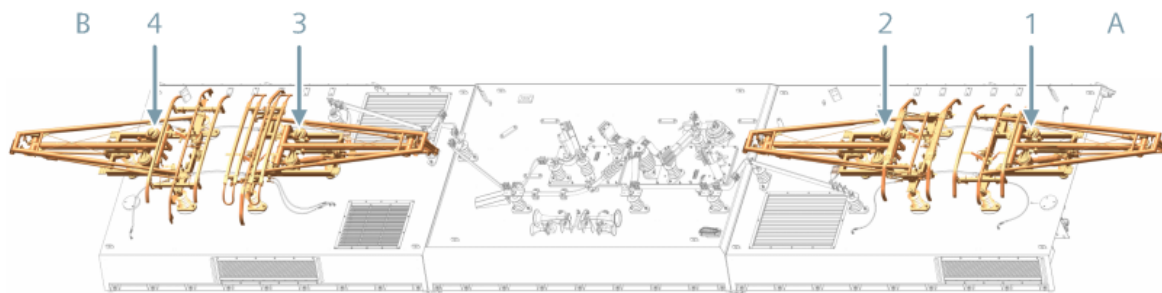
33. Lokomotivy 193 ZSSK

Některé lokomotivy 193 ZSSK jsou vybaveny sběrači pro nasazení na NL a IT. Pozor při používání sběračů na točnách a pod trakčním dělením.

Sběrače varianta A10 – 193.026, 027, 029, 032 ZSSK

Uspořádání sběračů

Na vnějších střechách strojovny se nachází až čtyři jednoramenné sběrače (v závislosti na variantě). Lokomotiva má toto uspořádání sběračů:



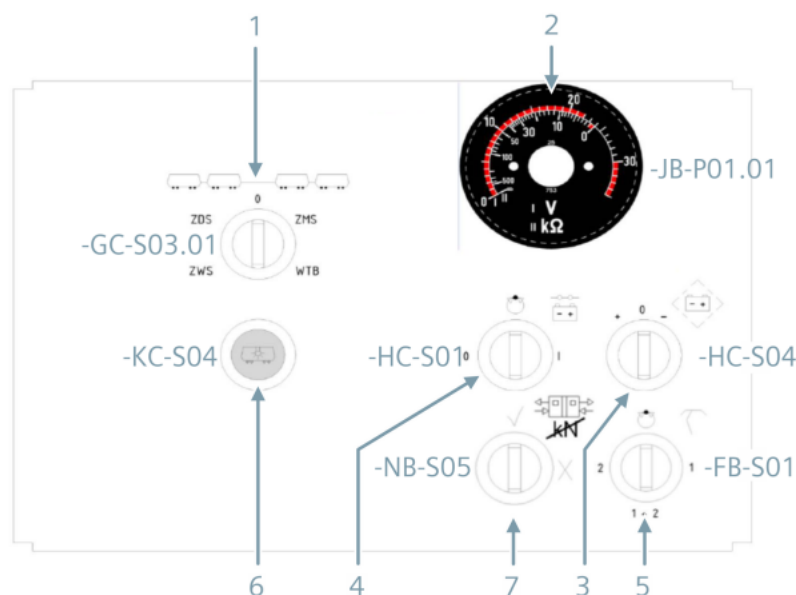
Obr. 12: Montážní místo sběrače proudu

A	Kabina strojvedoucího 1	2	Sběrač proudu SA DC2 bC (CZ, SK, PL, BE)
B	Kabina strojvedoucího 2	3	Sběrač proudu SA DC3 aC (NL, BE)
1	Sběrač proudu SA AC1 b (DE, AT, CZ, SK, HU, RO, BG, TR, DK, NL, SE, NO)	4	Sběrač proudu SA AC1 b (DE, AT, CZ, SK, HU, RO, BG, TR, DK, NL, SE, NO)

ČD SS – pouze sběrač 2

ČD ST – sběrače 1 + 4

Panel nízkého napětí (NSG) (+58GT11)



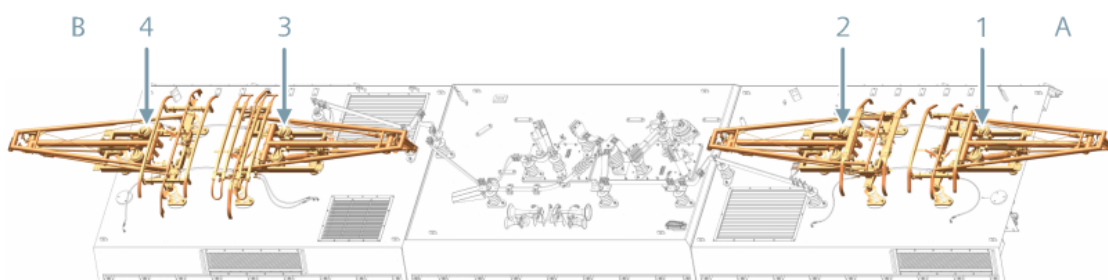
Obr. 58: Ovládací panel NSG [+58.GT11]

1	Volič provozního režimu vlakové sběrnice (přepínač vícenásobné trakce) [-GC-S03.01]	4	Hlavní spínač baterie [-HC-S01]
2	Analogové zobrazení [-JB-P01.01]	5	Volič sběračů [-FB-S01]
3	Zkušební tlačítko - kontrola uzemnění [-HC-S04]	6	Tlačítko osvětlení strojovny [-KC-S04]
		7	Poruchový spínač – přemostění zámku trakce dveří [-NB-S05]

Sběrače varianta A35 – 193.025 ZSSK

Uspořádání sběračů

Na vnějších střechách strojovny se nachází až čtyři jednoramenné sběrače (v závislosti na variantě). Lokomotiva má toto uspořádání sběračů:



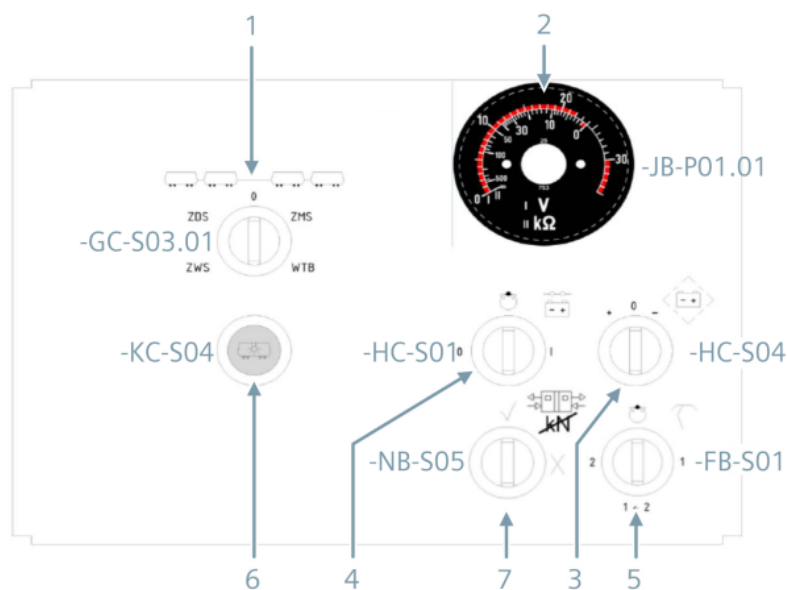
Obr. 12: Montážní místo sběrače proudu

A	Kabina strojvedoucího 1	3	Sběrač proudu SA DC2 bC (CZ, SK, PL, BE)
B	Kabina strojvedoucího 2	4	Sběrač proudu SA AC1 b (DE, AT, CZ, SK, HU, RO, BG, TR, DK, NL, SE, NO)
1	Sběrač proudu SA AC3 b (BE, HR, RS, TR)		
2	Sběrač proudu SA DC1 bC (IT, SI)		

ČD SS – pouze sběrač 3

ČD ST – pouze sběrač 4

Panel nízkého napětí (NSG) (+58GT11)



Obr. 63: Ovládací panel NSG [+58.GT11]

1	Volič provozního režimu vlakové sběrnice (přepínač vícenásobné trakce) [-GC-S03.01]	5	Volič sběrače proudu [-FB-S01] bez funkce
2	Analogové zobrazení [-JB-P01.01]	6	Tlačítko osvětlení strojovny [-KC-S04]
3	Zkušební tlačítko - kontrola uzemnění [-HC-S04]	7	Poruchový spínač – přemostění zámku trakce dveří [-NB-S05]
4	Hlavní spínač baterie [-HC-S01]		

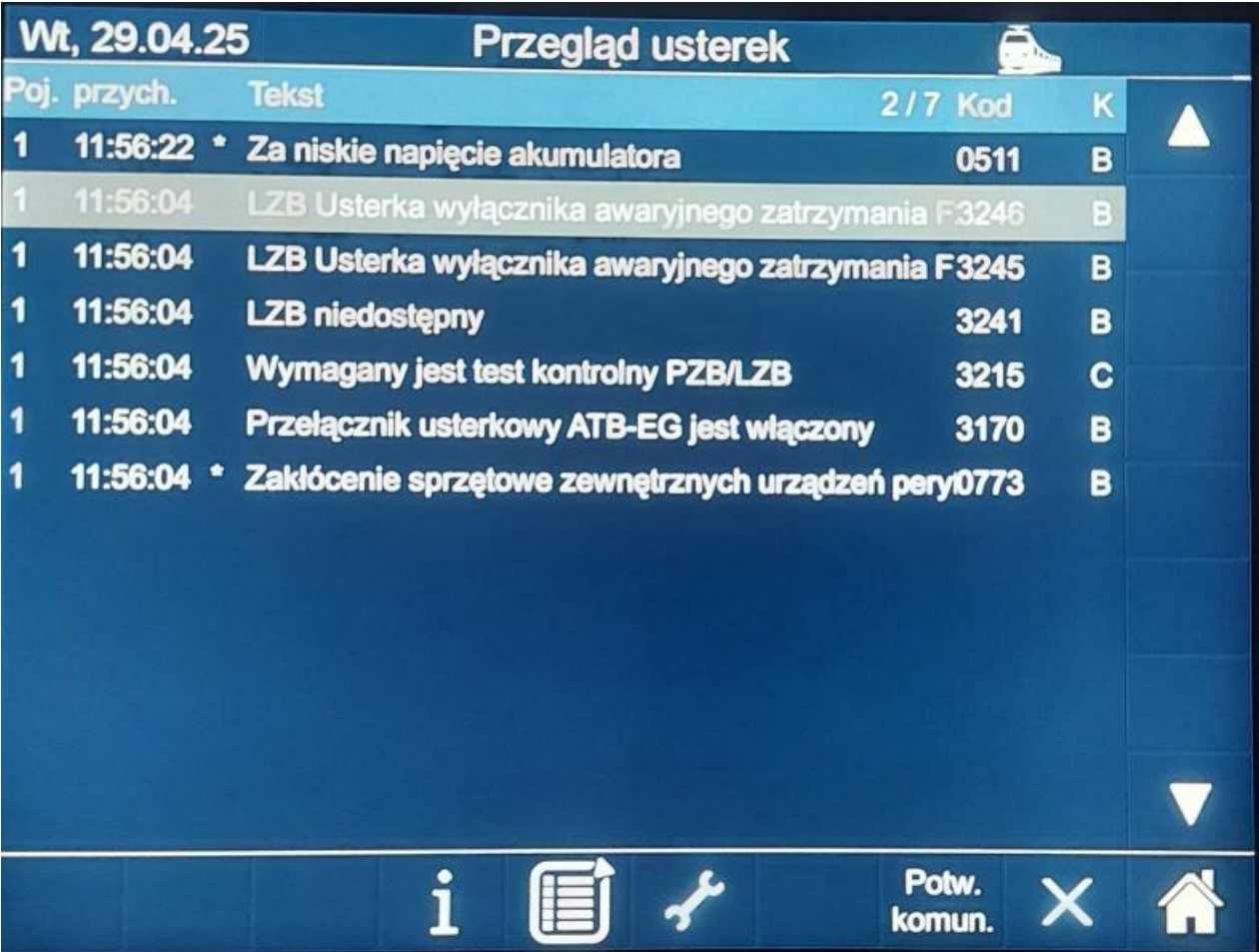


34. Lokomotivy 193 se sw „F1“

Lokomotivy, které jsou vybaveny novým SW verze „F1“ mají následující odlišnosti oproti sw „E“.

A. Lokomotivy jsou nově vybaveny dotykovými displeji v provedení SIL2. Z tohoto důvodu jsou dosazeny pro displeje CCD (je sloučen s DMI) a TDD výpočetní jednotky, které jsou umístěné v prostoru zadní mezistěny stanoviště a mají vlastní jištění (LSS -JC-F05, -JC-F09, -JC-F10, -JC-F11). Jističe jsou umístěny na zadní mezistěně stěně každého stanoviště.

a. Změny v ovládání displejů – některé piktogramy byly změněny.

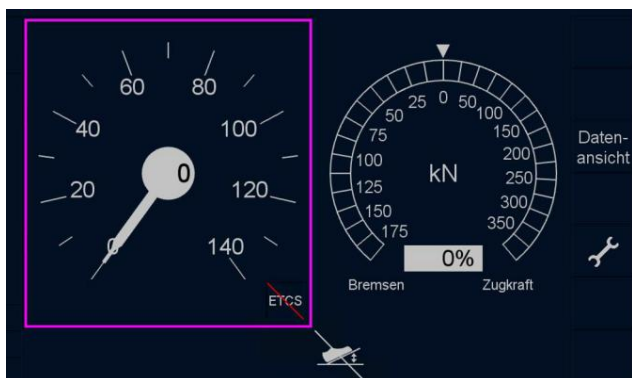


Wt, 29.04.25		Przeгляд usterek		
Poj. przych.	Tekst	2 / 7 Kod	K	
1	11:56:22 * Za niskie napięcie akumulatora	0511	B	▲
1	11:56:04 LZB Usterka wyłącznika awaryjnego zatrzymania F3246	F3246	B	
1	11:56:04 LZB Usterka wyłącznika awaryjnego zatrzymania F3245	F3245	B	
1	11:56:04 LZB niedostępny	3241	B	
1	11:56:04 Wymagany jest test kontrolny PZB/LZB	3215	C	
1	11:56:04 Przełącznik usterkowy ATB-EG jest włączony	3170	B	
1	11:56:04 * Zakłócenie sprzętowe zewnętrznych urządzeń pery0773		B	

Bottom bar icons: i, list, wrench, Potw. komun., X, home.

b. Poruchy displejů

Na displejích nebo softwarových tlačítkách může dojít k zobrazení jednoho nebo více rámečků v barvě magenta. Kromě toho je barva používána v ukazateli rychloměru pro potlačení zobrazení nerelevantní rychlosti. Krátkodobé zobrazení rámečků (< 5 s) může být ignorováno. V případě, že je ale v barvě magenta zobrazen permanentní rámeček nebo je potlačeno zobrazení rychlosti, nepovažují se orámované informace za spolehlivé. Strojvedoucí musí postupovat podle národních předpisů – např. takto je signalizována porucha rychloměru.



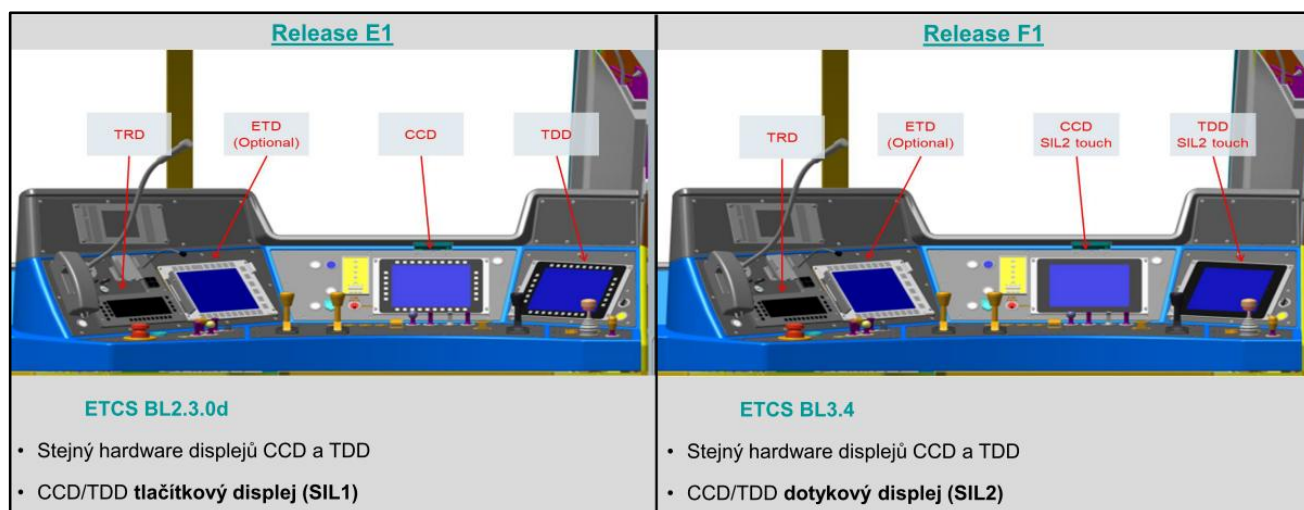
Při startu systému se mohou objevovat postupně různé přechodové stavy displejů. Vždy je nutno vyčkat do ustálení zobrazení.

Ztráta nebo nenavázání komunikace displejů a výpočetních jednotek je zobrazována na displejích těmito piktogramy.



V tomto případě pomůže nejčastěji reset výpočetních jednotek vypnutím a po chvíli opětovným zapnutím příslušného jističe (LSS).

- B. Na lokomotivě je použit systém ETCS Baseline 3 (od společnosti Alstom) verze 3.4.0 se dvěma displeji, tj. standardně je TDD umístěn vpravo a CCD uprostřed (pro ETCS a národní vlakový zabezpečovač). Podrobnosti k ovládání ETCS jsou uvedeny v samostatném dokumentu 5/2024 - ř. 193, 383, 5 370 (Vectron) – provoz ETCS a uvedení ETCS do provozu v aktuálním znění.

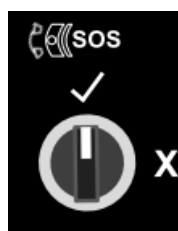


Pozor – ve verzi SW F1.X jsou nesprávně zadané předvolby pro rychlý výběr RBC! Zadávejte data RBC bez rychlých voleb!

- C. ETCS potvrzovací tlačítko - kromě potvrzení na displeji je možné volitelně provést potvrzení tlačítkem na pultu. Pozor – tlačítko nelze použít pro zvolení funkce Potlačení (Override) a TAF!



- D. Byla optimalizovaná protiskluzová a protismyková ochrana.
- E. Při deaktivovaném SCMT je možný mód „Passive Shunting“.
- F. Na displeji je nyní dostupné zobrazení odběru proudu napájení vlaku (vlakového topení).
- G. Na lokomotivách je instalována radiostanice Mesa 26. Funkce dálkového zastavení (STOP adaptér) je integrována přímo do radiostanice. Poruchový spínač pro vypnutí této funkcionality je ve skříni zabezpečovačů 3 a v normálním provozu musí být ve svislé poloze! Je tedy společný pro více národních nastavení.



- H. Rozšíření ovládání dveří na stranově selektivní ovládání dveří podle UIC (LAT).

a. Ovládání dveří

Vozidlo disponuje ovládáním dveří DB-TB0, ÖBB-TB S a UIC/LAT.

Provozní režimy UIC a LAT se liší v tom, že UIC je provozován bez testu homogenity a LAT s testem homogenity.

b. Provozní režim ÖBB-TB S

Žlutá kontrolka **T** svítí, pokud není při aktivní funkci ovládání dveří ÖBB-TB s uzavřena zelená smyčka dveří ve vlakové soupravě nebo není uzavřena ve vlastní obsazené lokomotivě (např. čelní návěst vlaku).

Modrá kontrolka **T** svítí, pokud jsou při zvoleném ovládání dveří ÖBB-TB S všechny dveře zavřeny. Modrá kontrolka se aktivuje jen při rychlosti pod 5 km/h.

c. Provozní režim UIC/LAT



Dveře uvolněny / otevřeny (svítí)



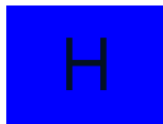
Dveře zavřeny a smyčka uzavřena (svítí)



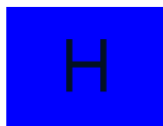
Chyba ovládání dveří (rychlé blikání)



Proces zavírání (pomalé blikání)



Test homogenity běží (svítí)



Test homogenity selhal (pomalé blikání)

Výběrem provozního režimu LAT se spustí test homogenity. Během provádění testu homogenity bliká piktogram testu homogenity s frekvencí 2 Hz.

Je-li během testu homogenity ve vlastním vozidle detekován konec vlaku, je test přerušen a rychle pak bliká piktogram žluté „T“ - .

Není-li v časovém termínu 30 s uzavřena zelená smyčka, považuje se test za neúspěšný. Po přerušení se na displeji CCD zobrazí jen „LAT“ a žádný další piktogram. Tímto není LAT aktivní a nelze zadávat žádné příkazy k ovládání dveří.

Má-li být test homogenity opakován, pak musí být nejprve aktivován jiný provozní režim (např. provozní režim VYP), aby mohl poté být zvolen provozní režim LAT.

Je-li test homogenity úspěšný, aktivuje se LAT – viz ikona na displeji.



Označení ovládání dveří na 193 ZSSK

- I. Při tažení lokomotivy se mění brzdicí váha z 95 tun na **80 tun** v režimech brzdění R a P.
- J. Zkrácení doby při změně trakčního systému o cca 20 %.
- K. Počítadlo denní spotřeby energie na TDD se při zadání nového čísla vlaku neresetuje.
- L. Při národní volbě CZ je nepřímochinná brzda deaktivována při zastavení a stání při jízdě v režimu AFB. Lokomotiva je tedy v AFB po zastavení zajišťována pouze přímočinnou brzdou.
- M. Chybějící ukazatel poruchy rychloměru - dosavadní kontrolka, která upozorňovala strojvedoucího na chybu rychloměru, již pro SIL2 displej není nutná, a proto je odstraněna.
- N. Změněné piktogramy ZSG 1 a ZSG 2.

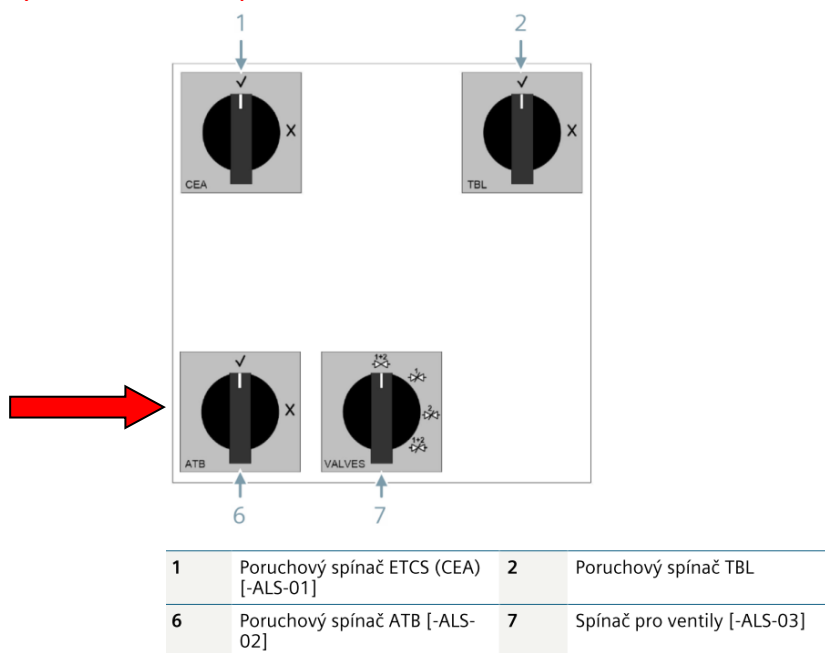


O. Na lokomotivách je nově dosazen Condensate separator. Tento systém pomáhá s odlučováním vlhkosti a jeho cílem je snížit zatížení sušičky, což se projevuje únikem vzduchu při chodu kompresoru a po jeho doběhu nad druhou osou vpravo. Systém bude instalován i na všechny již dodané lokomotivy.



P. Dosazen vlakový zabezpečovač ATB.

Vlakový zabezpečovač ATB je v provozu lokomotivy na tratích SŽ a ŽSR vypnut. Poruchový spínač ATB [-ALS-02] musí být ve vodorovné poloze "X".



Q. Aktivace stanoviště klíčkem řízení může být provedena nejdříve 3 minuty po zapnutí lokomotivní baterie!

R. Reset lokomotivy – po vypnutí baterie vyčkejte s novým zapnutím minimálně 2, lépe 3 minuty!

S. Upozornění na výskyt nových poruch (**nový SW – nové chyby**)

- a. Se změnou do režimu ETCS OS (On Sight) v Level 2 může v jednotlivých případech dojít k tomu, že není vizualizována pravá lišta menu.



- b. Poruchové hlášení 3147 „Defekt – ETCS GSM-R modem 1 nebo 2“. U vozidel s verzí F1.X může nastat poruchové hlášení 3147 přímo po rozběhu zařízení ETCS. To může vést k tomu, že u RBC Handoveru nenastane včas změna mezi RBC a je iniciováno nucené brzdění. Při výskytu chyby se musí systém ETCS restartovat. Restartem se změní master RTM karet. Pokud už poté hlášení 3147 nenastane, jsou oba modemy režimu ETCS neomezeně k dispozici.
- c. Poruchová hlášení 3281 „Vadný Mirel SIFA“ a 3132 „Komunikační chyba EVC“. U vozidel s verzí F1.X dochází s každým restartem systému ETCS při zapnutí Mirelu k poruchovému hlášení 3281 a současně může dojít k poruchovému hlášení 3132 „Komunikační chyba EVC“. Proveďte nový restart vozidla!
- d. Poruchové hlášení 3116 „Vadný datový rekordér“. U vozidel s TRU-NG může nastat poruchové hlášení 3116 „Vadný datový rekordér“ přímo při uvádění vozidla do provozu. Při výskytu chyby se musí provést odstavení a opětovné uvedení vozidla do provozu.
- e. Poruchové hlášení 396/406 „DG1/DG2 manuálně vyřazeno“. Po restartu lokomotivy mohou být poruchová hlášení 396 „DG1 vyřazeno manuálně“ a 406 „DG2 vyřazeno manuálně“ hlášena z důvodu zpožděného rozběhu sběrnice MVB. Poruchová hlášení poukazují na to, že jsou podvozky. Dotčený podvozek 1 a/nebo podvozek 2 musí být zařazen manuálně na displeji.

35. Lokomotivy se sw „F23“ – rozdíly oproti sw „F1“

Lokomotivy, které jsou vybaveny novým SW verze „F23“ mají následující odlišnosti od sw „F1“.

A. Maximální rychlost lokomotivy je zvýšena na 230 km/h.

B. Systém ETCS

- a. Na lokomotivách se sw „F23“ je použit systém ETCS Baseline 3 (od společnosti Siemens) verze 3.6.0 se dvěma displeji, tj. standardně je TDD umístěn vpravo a CCD uprostřed (pro ETCS a národní vlakový zabezpečovač). Podrobnosti k ovládání ETCS jsou uvedeny v samostatném dokumentu 5/2024 - ř. 193, 383, 5 370 (Vectron) – provoz ETCS a uvedení ETCS do provozu v aktuálním znění.
- b. Na stanovišti je k dispozici přepínač k deaktivaci ETCS (nejedná se o izolaci). Lze přepínat provoz s ETCS nebo jen s NTC.
- c. Chyba zobrazení v plánovací oblasti – chybějící profil tratě v nejvzdálenějším úseku:
 - i. V provozu v režimu ETCS Level 2 může nastat situace, kde se v plánovací oblasti po

krátkou dobu nezobrazí nejvzdálenější úsek tratě,

ii. Od strojvedoucího není zapotřebí žádná reakce.



d. Přechod do provozu lokomotivy s vypnutým ETCS a zapnutým národním zabezpečovačem (postup je nutno přesně dodržet):

- i. Vypněte hlavní vypínač,
- ii. Stáhněte sběrač,
- iii. Deaktivujte stanoviště pomocí klíčku řízení,
- iv. Ve strojovně vypněte poruchovým spínačem:

- ETCS,
- LZB/PZB – Haupt,
- SHP (má být vypnuto),
- VZ MIREL.

v. **Po chvíli zapněte požadovaný národní zabezpečovač!** Jen tímto postupem přejde MIREL ze stavu STB do testu D1!

e. Nastavení dat VZ MIREL

- i. Po ukončení testu MIREL přejde tento do stavu STB. Po ukončení testu (do 5 minut) lze po znovuspuštění testu zadat druh provozu a maximální rychlost (MIREL se aktivuje). Systém uvolní zadání pouze na cca 10 vteřin a poté se přepne zpět do stavu STB! Když požadované nastavení nestihnete, lze zadání opět na 10 vteřin vyvolat novým spuštěním testu.
- ii. Po uplynutí 5 minut od posledního vyvolání testu již nejdou data nastavit a spustí se opět test D1 (je zaveden cca po 10 vteřinách vyvolání testu).

f. Symbol systémové chyby (System Failure – vykřičník v červeném trojúhelníku)

- i. Zobrazení na displeji DMI je neustále monitorováno systémem ETCS. Pokud je třeba spojení mezi systémy obnovit, zobrazí se krátce ikona „System Failure“ a obraz na displeji se obnoví. Zobrazení se zpravidla během několika sekund stabilizuje a obnoví se původní stav; od strojvedoucího není zapotřebí žádná reakce.



- ii. Pokud dojde k poruše EVC, systém ETCS vyvolá odpovídající chybovou reakci (nouzové brzdění).

C. Vlakový zabezpečovač DK-STM – ATC není zatím aktivován. Příslušná jistič musí být vypnutý.



- D. Reset lokomotivy – po vypnutí baterie vyčkejte s novým zapnutím minimálně 2, lépe 3 minuty!
- E. Pro každý směr jízdy je namontována elektrická houkačka (335 Hz) za předním krytem. Ovládání se provádí pomocí tlačítek na stanovišti.